

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۳ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شانی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بزلونی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۳.۳	دوہرا کمالات کا قطبی روپ	۱۵۲۹
۱۳.۴	کار تیزی محدود میں تہرا کمالات	۱۵۳۹
۱۳.۵	تعیین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۳.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمالات	۱۵۶۱
۱۳.۷	کمالات بالکثرت میں بدل	۱۵۷۸
۱۵	سمتی میدان میں کمالات	۱۵۹۳
۱۵.۱	لکیری کمالات	۱۵۹۳
۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۳
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۲۹
۱۵.۵	سطحی رقبہ اور سطحی کمالات	۱۶۵۰
۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۶۶۸
۱۵.۷	سوالات	۱۶۷۹
۱۵.۸	مسئلہ سٹوکس	۱۶۸۵
۱۵.۹	سوالات	۱۶۹۷
۱۵.۹.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۷۰۰
۱۵.۱۰	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۷۰۱
۱۵.۱۱	سوالات	۱۷۱۴
۱۵.۱۲	مشق	۱۷۲۰
۱۵.۱۳	اضافی اور اعلیٰ مشقیں	۱۷۲۸
۱۵۹۳	دیباچہ	
۱۵۹۳	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۳۵	جوابات	
۱۷۵۷	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۶۳	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۶۹	ج مخلوط اعداد	
۱۷۸۳	د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	
۱۷۸۵	ھ کوئی مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھو پیٹال کے کا پائیدار روپ	
۱۷۸۹	و کثیر استعمال حدود	

۱۷۹۱

ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

۱۷۹۳

ح مقاطع اور کریر کا قاعدہ

۱۸۰۳

ط مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری

۱۸۰۹

ی کمالات کا مختصر جدول

۱۸۲۰

ضمیمے

باب ۱۵

سمتی میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطابیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

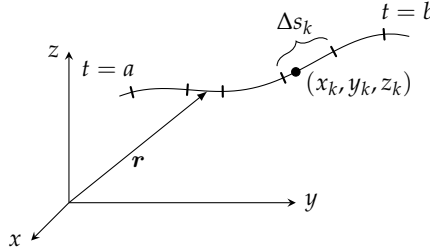
جب فضا میں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ کے $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیگا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ کے $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

line integral'



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے بیچ توہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی توہچہ کی لمبائی Δs_k ہے۔

(x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(15.1) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات ۱۵.۱ کا مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس قوس پر f کا تکمل کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(15.2) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{“} C \text{ پر } f \text{ کا تکمل“}$$

ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

اگر وقفہ $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \quad \text{حصہ ۱۲.۳ کی مساوات ۱۲.۴ میں}$$

اُعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دیگا۔

لکیری تکمیل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استمراری تفاعل f کا تکمیل لینے کے لئے

۱. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(۱۵.۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا تکمیل C کی لمبائی دینگے۔

مثال ۱۵.۱: مبداء نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطعہ $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ تکمیل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل: ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ $|v(t)|$ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلوم روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

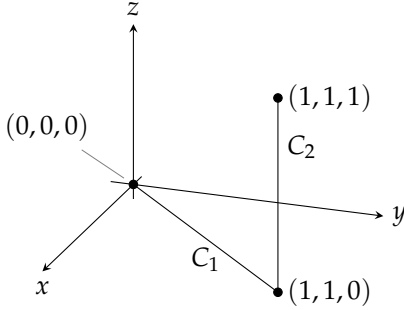
مساوات ۱۵.۳

□

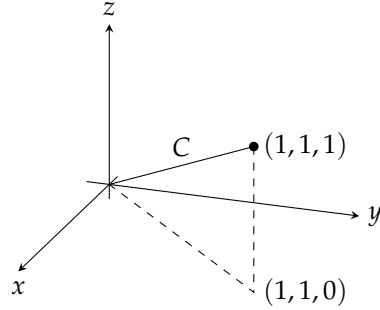
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا تکمیل ان منحنیات پر تفاعل کے نگملات کا مجموعہ ہوگا:

$$(۱۵.۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔
تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔
حل: ہم C_1 اور C_2 کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds && \text{مساوات ۱۵.۴} \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لئے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱ میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے، دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

کمیت اور معیار اثر کا حساب

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب درج ذیل کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds \quad \text{کمیت:}$$

محدودی مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر:

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

جہاں L لکیر سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad \text{لکیر } L \text{ کے لحاظ سے رداس دور:}$$

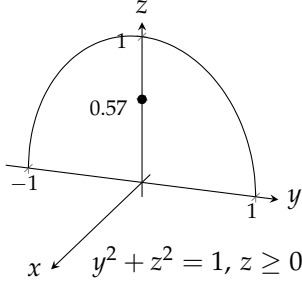
مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

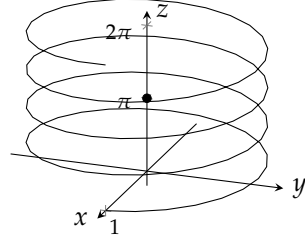
اس اسپرنگ کی کثافت مستقل تفاعل $\delta = 1$ ہے۔ اس اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے محدودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تفصیلی کی بنیاد اس کامرکز کمیت محور z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم $|\mathbf{v}(t)|$ تلاش کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}(t)| &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17} \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۵: محراب کامرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

اب مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_{\text{معرّفہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17} \\
 I_z &= \int_{\text{معرّفہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17} \\
 R_z &= \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1
 \end{aligned}$$

□

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دو ارمین اس بیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔

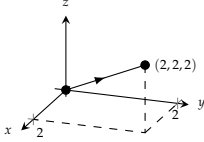
مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کامرکز کیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیٹی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

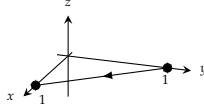
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

لکھتے ہوئے $\vec{r}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

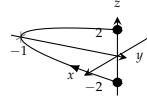
$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$



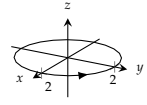
شکل ۱۵.۹



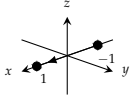
شکل ۱۵.۸



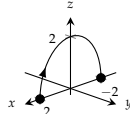
شکل ۱۵.۷



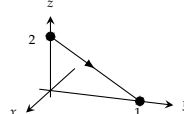
شکل ۱۵.۶



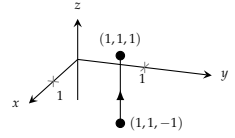
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

ہوگا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\
 M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\
 &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\
 \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57
 \end{aligned}$$

□

یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہوگا۔

سوالات

سمت مساوات کے ترسیات

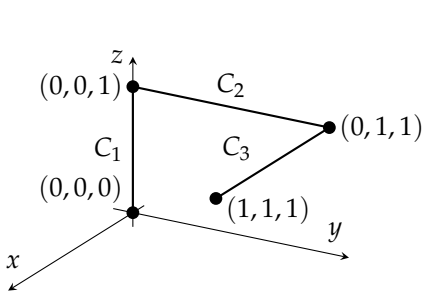
سوال ۱۵.۱: ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۲: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$

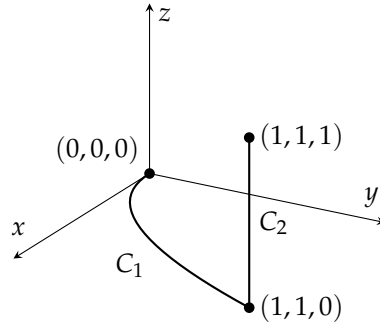
سوال ۱۵.۳: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۴: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۵: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$



شکل ۱۵.۱۲: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۶: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۷: $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۸: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

فضائی منحنیات پر تکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۱۵.۹: مکمل $\int_C (x + y) \, ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ خط مستقیم $x = t, y = 1 - t, z = 0$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: مکمل $\int_C (x - y + z - 2) \, ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 1)$ تا $(1, 0, 1)$ خط مستقیم $x = t, y = 1 - t, z = 1$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: مکمل $\int_C (xy + y + z) \, ds$ کی قیمت منحنی $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$ پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۲: منحنی $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t\mathbf{i} + 4 \sin t\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر مکمل $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} \, ds$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: تقابل $f(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل $(1, 2, 3)$ تا $(0, -1, 1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴: تقابل $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$ کا مکمل منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 1 \leq t \leq \infty$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۵: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۴)۔

$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۱۶: تقابل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔

$$C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۱۷: تقابل $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $0 < a \leq t \leq b$ پر $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: تقابل $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح مغنیات پر لکیری شکلات

سوال ۱۵.۱۹ تا ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی مغنی پر تلاش کریں۔

$$f(x, y) = \frac{x^3}{y}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۵.۱۹}$$

$$f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad \text{نک } (0, 0) \text{ سے } (1, \frac{1}{2}) \quad \text{سوال ۱۵.۲۰}$$

$$f(x, y) = x + y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{نک } (0, 2) \text{ سے } (2, 0) \quad \text{سوال ۱۵.۲۱}$$

$$f(x, y) = x^2 - y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{نک } (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ سے } (0, 2) \quad \text{سوال ۱۵.۲۲}$$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے مغنی $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت $15\sqrt{y+2}$ ہے مغنی $\delta(x, y, z)$ ہے مغنی $(t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $-1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس مغنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: مغنی $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱) $\delta = 3t$ ، (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے مغنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پچھار مٹھی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی مٹھی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب نہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: مٹھی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: I_z اور R_z مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے مٹھی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لئے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. مکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تقاضا لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۱۵.۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$; $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$; $r(t) = ti + \frac{1}{3}t^2j + \sqrt{t}k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۵: $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$; $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + 5tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۶: $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$; $r(t) = r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + t^{5/2}k, 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر گھٹات کی بجائے سمتی میدان میں راہ پر گھٹات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت نقل کے خلاف غلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے گھٹات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری گھٹات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتی میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y, z) = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$$

استمراری جزوی تفاعل M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کی ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قد سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دم کو مبداء پر رکھا جاتا ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

میدان ڈھلوان

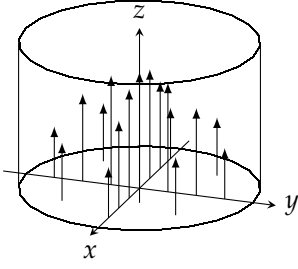
تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان^۳ ڈھلوان^۳ سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

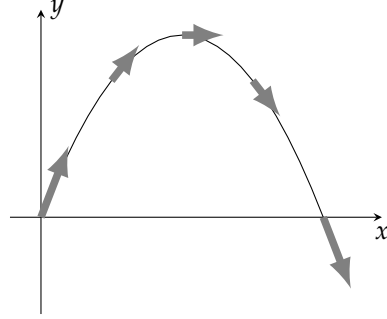
کا میدان ہے۔

□

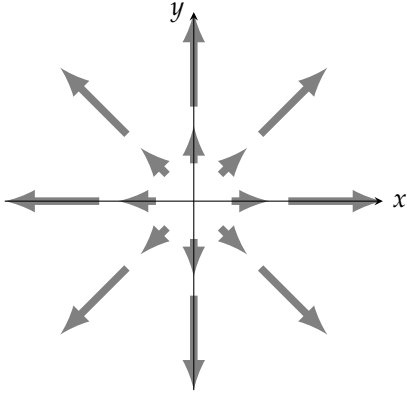
vector field^۲
gradient field^۳



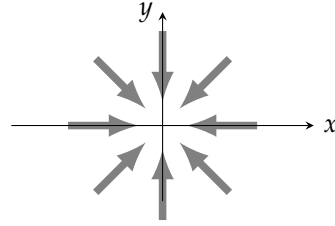
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات
 $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی دم مستوی xy میں اور سر
 قطع مکانی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔



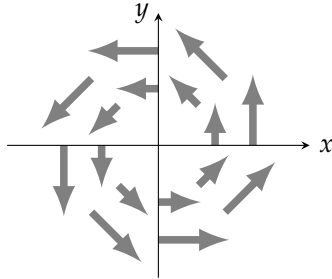
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتی
 میدان دیتے ہیں۔



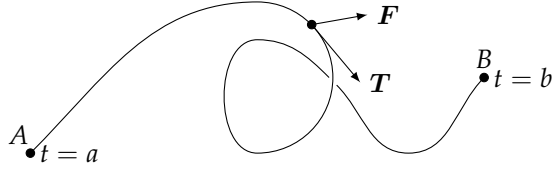
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان
 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی دم اس نقطہ پر
 رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا پکری
 میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ سے A سے B تک استراری قوت F کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کی ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

مثال ۱۵.۱: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل: تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضائیں منحنی کی ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سستی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

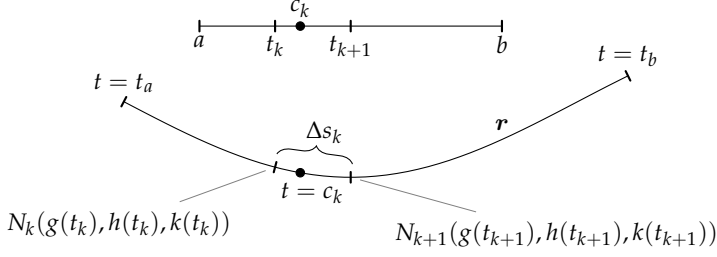
ایسی صورت میں منحنی پر $F \cdot T$ ، اکائی مماس سمتیہ کے رخ F کا غیر سستی جزو، کے مکمل کو $t = a$ تا $t = b$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ سے $t = a$ تا $t = b$ قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا کیا ہوا کام W درج ذیل ہوگا۔

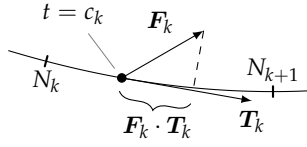
$$W = \int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds \quad (15.1)$$

□

مثبت محور x رخ مقدار $F(x)$ کی استراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x) \, dx$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱۵.۱ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینہ قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطعہ کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینہ مجموعہ کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطعہ $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطعہ $[t_k, t_{k+1}]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطعہ I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ r کا سر نقطہ N_k پر ہوگا اور ذیلی قطعہ



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \leq t \leq b$ کی ہر خانہ بندی منحنی $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ T اور قوت سمتیہ F دکھائے گئے ہیں۔

$N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر F کی قیمت F_k اور منحنی کا مماسی سمتیہ T_k ہو تب T پر $t = c_k$ کے رخ F کا غیر سمتیہ جزو $F_k \cdot T_k$ ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کی ہمراہ F کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$(\text{طے فاصلہ}) \times (\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

منحنی کی ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جیسا کہ $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے T کا رخ الٹ ہوگا جس کی بنا پر $F \cdot T$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

علائیت اور قیمت کا حصول

تکمل کام (مساوات ۱۵.۱) کو لکھنے کے چھ طریقے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 W &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds && \text{تعریف} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} && \text{مختصر تفریقی روپ} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt && \text{پھیلا کر } dt \text{ شامل کیا گیا ہے} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt && \text{مقدار معلوم } t \text{ اور سمتی رفتار } \frac{d\mathbf{r}}{dt} \text{ اجاگر کیے گئے} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt && \text{جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے} \\
 &= \int_{t=a}^{t=b} M dx + N dy + P dz && dt \text{ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کی گئی}
 \end{aligned}
 \tag{۱۵.۲}$$

مساوات ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

تکمل کام کے قیمت کا حصول

تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۱. منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کی روپ میں لکھیں۔

۲. تفرق $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ تلاش کریں۔

۳. $\mathbf{F}$ اور $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب لیں۔

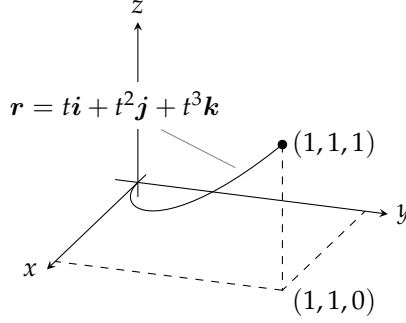
۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔

مثال ۱۵.۲: منحنی $0 \leq t \leq 1$ پر $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ کی ہمراہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

حل:

پہلا قدم: منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\
 &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 \mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۲

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)j + (t - t^6)k] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 1$ تا $t = 0$ تکمل۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

تکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

فرض کریں $F = Mi + Nj + Pk$ میدان قوت کی بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیئر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کی ہمراہ $F \cdot T$ کا تکمل، منحنی کی ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر

سے b تک $F \cdot T$ کا مکمل، $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(15.3) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b F \cdot T \, ds$$

اس مکمل کو متکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کی ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

مکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی مکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱۵.۳: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان $F = xi + zj + yk$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کی ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل: پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

دوسرا قدم: تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب $F \cdot \frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = a$ سے $t = b$ تک مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} F \cdot \frac{dr}{dt} \, dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) \, dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۴: میدان $F = (x - y)i + xj$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کی ہموار دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔
حل:

$$۱. \text{ دائرہ } F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j$$

$$۲. \frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

$$۳. F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$$

۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

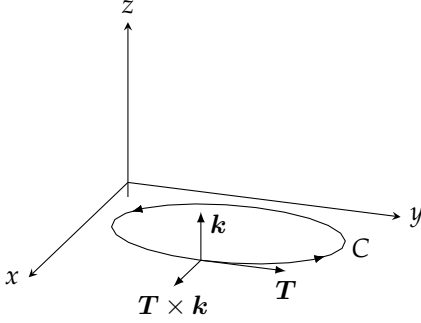
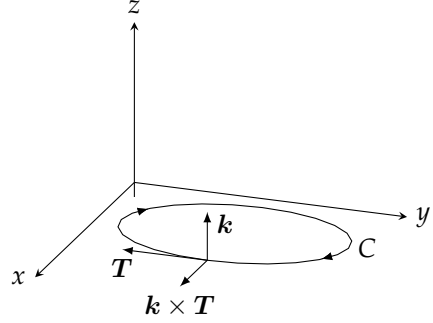
مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے کلیہ کی تکمل سے حاصل ہوگی۔ اس تکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان F کی صورت میں بھی اس تکمل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

تعریف: استمراری سمتی میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ کے دائرہ کار میں ہموار سطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ درج ذیل تکمل دے گا۔

$$(۱۵.۴) \quad C \text{ عبور کرتا ہوا } F \text{ کا بہاؤ} = \int_C F \cdot n \, ds$$

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس رخ F کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا تکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماس جزو کا تکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: منحني C ، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

مساوات ۱۵.۴ کے مکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ T اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب $T \times k$ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $k \times T$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۱۵.۴ میں دیے گئے مکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۴ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

$$\text{اگر } F = M(x, y)i + N(x, y)j \text{ ہو تب}$$

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۵.۵) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy ، N اور dx کو مقدار معلوم t کی روپ میں لکھ کر $t = a$ تا $t = b$ تک مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے $\mathbf{n}$ یا ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۵.۵: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔
حل: مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۱۵.۵ حل کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t \, dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t \, dt \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} &= \int_C M \, dy - N \, dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) \, dt \quad \text{مساوات ۱۵.۵} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔ $\square$

سوالات

سستی میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

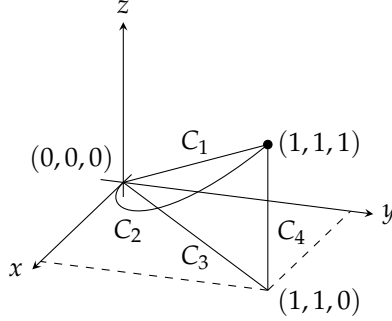
سوال ۱۵.۱: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۱۵.۲: $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

سوال ۱۵.۳: $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۴: $g(x, y, z) = xy + yz + xz$

سوال ۱۵.۵: مستوی میں سستی میدان کا ایسا کلیہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $\mathbf{F}$ کی مقدار مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے مربع کا بالکلکس متناسب ہو اور $\mathbf{F}$ کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔)



شکل ۱۵.۲۶

سوال ۱۵.۶: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $F = 0$ ہو جبکہ کسی دوسرے نقطہ (a, b) پر $|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

کام

سوال ۱۵.۷، ۱۵.۱۲، ۱۵.۱۳ میں $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ قوت F کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

ا. سیدھی لکیر $C_1 : r(t) = ti + tj + tk, 0 \leq t \leq 1$

ب. قوی راہ $C_2 : r(t) = ti + t^2j + t^4k, 0 \leq t \leq 1$

ج. راہ $C_4 \cup C_3$ جو $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 0)$ اور $(1, 1, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۵.۷: $F = 3yi + 2xj + 4zk$

سوال ۱۵.۸: $F = \frac{1}{1+x^2}j$

سوال ۱۵.۹: $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$

سوال ۱۵.۱۰: $F = xyi + yzj + xzk$

سوال ۱۵.۱۱: $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$

سوال ۱۵.۱۲: $F = (y + z)i + (z + x)j + (x + y)k$

سوال ۱۵.۱۳، ۱۵.۱۴، ۱۵.۱۶ میں بڑھتے t رخ F کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۱۴: $F = 2yi + 3xj + (x + y)k,$

$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۱۵: $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۱۶: $F = 6zi + y^2j + 12xk$, $r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k$, $0 \leq t \leq 2\pi$

لکیریں متکمل اور مستوی میں سستی میدان

سوال ۱۵.۱۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے $(2, 4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy \, dx + (x + y) \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں پر $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$ کی قیمت خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: نقطہ $(4, 2)$ سے $(1, -1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سستی میدان $F = x^2i - yj$ کے لئے $\int_C F \cdot ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۰: نقطہ $(1, 0)$ سے $(0, 1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سستی میدان $F = yi - xj$ کے لئے $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۱: نقطہ $(1, 1)$ سے $(2, 3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $F = xyi + (y - x)j$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۲: تفاعل $f(x, y) = (x + y)^2$ کی ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2, 0)$ سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۳: میدان $F_1 = xi + yj$ اور $F_2 = -yi + xj$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کی ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

۱. دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۲۴: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۲۵ تا ۱۵.۲۸: ۱۵.۲۸ میں نصف دائری قوس $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq \pi$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کی ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵: $F = xi + yj$

سوال ۱۵.۲۶: $F = x^2i + y^2j$

سوال ۱۵.۲۷: $F = -yi + xj$

سوال ۱۵.۲۸: $F = -y^2i + x^2j$

سوال ۱۵.۲۹: سستی رفتار میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے مکمل کی قیمت درج ذیل راہ کی ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

۱. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۳۰: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۲۹ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ
 $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۳۲: ردای میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۳۳: (۱) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G اور پکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۳۴: (۱) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور پکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۳۵: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۳۶: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (۱) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکامل بہاؤ

سوال ۱۵.۳۷: ۱۵.۴۰ میں فضا کے کسی خطے میں سمتی رفتاری میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منتحی کی ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: $F = -4xyi + 8yj + 2k$, $r(t) = ti + t^2j + k$, $0 \leq t \leq 2$

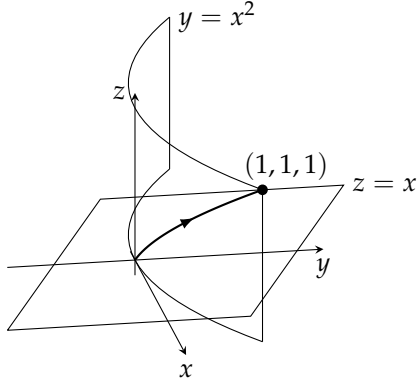
سوال ۱۵.۳۸: $F = x^2i + yzj + y^2k$, $r(t) = 3tj + 4tk$, $0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۳۹: $F = (x - z)i + xk$, $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k$, $0 \leq t \leq \pi$

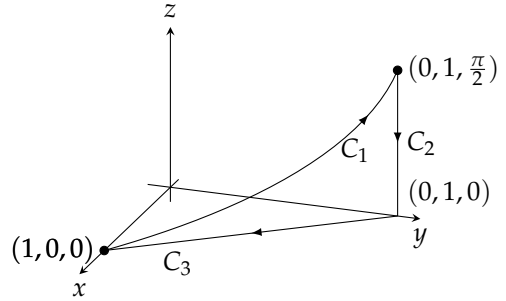
سوال ۱۵.۴۰: $F = -yi + xj + 2k$,

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۴۱: بڑھتے t رخ چلے ہوئے درج ذیل تین عدد برد راہ $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

$$\begin{aligned} C_1 : \quad \mathbf{r}(t) &= (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ C_2 : \quad \mathbf{r}(t) &= \mathbf{j} + \frac{\pi}{2}(1-t)\mathbf{k}, & 0 \leq t \leq 1 \\ C_3 : \quad \mathbf{r}(t) &= t\mathbf{i} + (1-t)\mathbf{j}, & 0 \leq t \leq 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۴۲: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور بیکن $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۵.۴۳: فضائیں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار میدان $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$ ہے۔ بیکن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کی ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۴۴: میدان $\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کی ہمراہ تلاش کریں۔

ا. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار پکڑ لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۴۲ میں دی گئی C کی ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کی ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۴۵: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لئے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$ ہے جبکہ راہ $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + a\mathbf{j} + b\mathbf{k}$ ، $a \leq t \leq b$ کو C ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور t ، $t = a$ اور ترسیم f کے چقرقبہ اور مکمل کام $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۴۶: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مہدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۴ تا سوال ۱۵.۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\mathbf{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کے لئے $d\mathbf{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کی ہمراہ قوت $\mathbf{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. مکمل $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴: $\mathbf{F} = xy^6\mathbf{i} + 3x(xy^5 + 2)\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۴۸: $\mathbf{F} = \frac{3}{1+x^2}\mathbf{i} + \frac{2}{1+y^2}a\mathbf{j}$; $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۴۹: $\mathbf{F} = (y + yz \cos xyz)\mathbf{i} + (x^2 + xz \cos xyz)\mathbf{j} + (z + xy \cos xyz)\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + 3\sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۵۰: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = -t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۵.۵۱: $\mathbf{F} = (2y + \sin x)\mathbf{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\mathbf{j} + x^4\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin 2t\mathbf{k}$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۵۲: $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$;

$\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + (2\sin^2 t - 1)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ ثقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

راہ سے آزادی

فضا میں کھلا خطہ D پر معین میدان $\mathbf{F}$ ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت ثقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ ثقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ راہ سے آزاد ہے اور D پر $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر **بقائے**^۸ ہوگا۔

□

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک غیر سمتی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفی قوت تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک غیر سمتی تفاعل ہو تب f کو F کا **مخفی قوت تفاعل**^۹ کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفی قوت تفاعل f جانے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام نکلات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(۱۵.۱) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات ۱۵.۱ کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابق سمتی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات ۱۵.۱ اور اس کی مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **مکمل** ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمراری کی اس شرح کے بعد $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفی قوت تفاعل f کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان F کے خواص پر غور کے دوران آفتاب انگیز ثابت ہوگا۔

path independent^۴
conservative^۸
potential function^۹
piecewise smooth^{۱۰}

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D تعلق (دار) الخطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

بقائی میدان میں لکیری کمالات

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

مسئلہ ۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۱۔ فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لئے مکمل $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے چھ تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

۲۔ اگر مکمل کی قیمت A اور B کے چھ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ $\mathbf{F} = \nabla f$ سے مراد مکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے فرض کریں D میں A اور B دونوں نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کی ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(۱۵.۲) \quad = \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A)\end{aligned}$$

مسادات ۱۵.۲

اس طرح تکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی ناکہ ان کے پتہ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

□

مثال ۱۵.۱: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے پتہ ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بتائی میدان کا کم تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} & \mathbf{F} &= \nabla f \\ &= f(B) - f(A) & \text{مسئلہ اکا جزو دوم} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3\end{aligned}$$

□

مسئلہ ۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

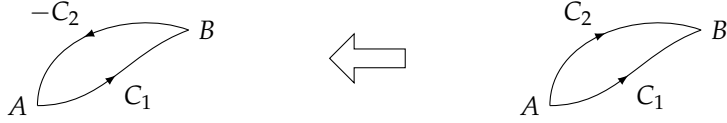
ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بتائی ہے۔

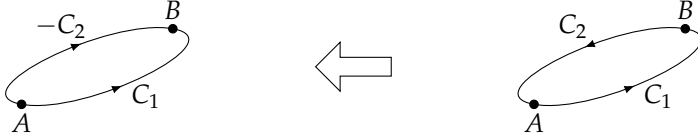
ثبوت: جزو-۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے پتہ کسی بھی دور راہوں C_1 اور C_2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے تکملات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتے ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دو راہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یوں C_1 اور C_2 پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

ثبوت: ۷۰-۷۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C_1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C_2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

مسئلہ ۱ اور مسئلہ ۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } \mathbf{F} \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f \text{ پر } D$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری عملیات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان $\mathbf{F}$ کا مطابقتی مخفی توہ تعامل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $\mathbf{F} = \nabla f$ ہوگا)۔

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پکڑھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(۱۵.۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی F کے لئے مساوات ۱۵.۳ ہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوتہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$F = Mi + Nj + Pk = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۱۵.۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱۵.۳ کہتی ہے کہ F بقائی ہوگا، مسئلہ سنو کس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جانتے ہوئے کہ F بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوتہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = F$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو f کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۲: دکھائیں کہ $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$ بقائی ہے اور اس کا مخفی توجہ تفاعل f تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵.۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = F$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے تکملات سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(15.4) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا تکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(15.5) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے تکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے مساوات ۱۵.۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ہوگا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۱۵.۵ اور درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۱۵.۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر z کے ساتھ تکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوتہ قائل حاصل ہوں گے۔ □

مثال ۱۵.۳: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقائی ہے۔

حل: ہم مساوات ۱۵.۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

قطعی تفرقی روپ

جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ قائل f کا تقریبی روپ ہو وہاں ان کمالات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱

یوں واحد متغیر کے قابل تفرق قائل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

تعریف: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^{۱۲} کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار D

differential form^{۱۳}

پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی غیر سستی تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر f کا میدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے بقائی ہونا کا پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔

قطعی تفرقی پرکھ برائے $M dx + N dy + P dz = df$ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔

$$(15.6) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ بقائی ہے۔

□

مثال ۱۵.۴: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل: ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۱۵.۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

ہوگا جہاں f کوئی غیر سستی تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت $f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1)$ ہوگی۔

ہم درج ذیل مساوات کے عملات لیے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(15.7) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

ہائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۱۵.۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۱۵.۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۱۵.۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

مساوات ۱۵.۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

سوالات

بقائی میدان کے پکھ

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۶ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

$$\text{سوال ۱۵.۱: } \mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۵.۲: } \mathbf{F} = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۵.۳: } \mathbf{F} = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} - y\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۵.۴: } \mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

سوال ۱۵.۵: $F = (y + z + i + zj + (x + y)k$

سوال ۱۵.۶: $F = (e^x \cos y)i - (e^x \sin y)j + zk$

خفی قوت تفاعل کے تلاش

سوال ۱۵.۷ تا ۱۵.۱۲ میں میدان F کا خفی قوت تفاعل f تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷: $F = 2xi + 3yj + 4zk$

سوال ۱۵.۸: $F = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k$

سوال ۱۵.۹: $F = e^{y+2z}(i + xj + 2xk)$

سوال ۱۵.۱۰: $F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$

سوال ۱۵.۱۱: $F = (\ln x + \sec^2(x + y))i + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)j + \frac{z}{y^2 + z^2}k$

سوال ۱۵.۱۲: $F = \frac{y}{1+x^2y^2}i + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)j + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)k$

لیکے کے متکامل کے قیمتوں کا حصول

سوال ۱۵.۱۳ تا ۱۵.۲۲ میں دکھائیں کہ مکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری عمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x dx + 2y dy + 2z dz$

سوال ۱۵.۱۴: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz dx + xz dy + xy dz$

سوال ۱۵.۱۵: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy dx + (x^2 - z^2) dy - 2yz dz$

سوال ۱۵.۱۶: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x dx - y^2 dy - \frac{4}{1+z^2} dz$

سوال ۱۵.۱۷: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x dx + \cos y \sin x dy + dz$

سوال ۱۵.۱۸: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) dy + \frac{1}{z} dz$

سوال ۱۵.۱۹: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 dx + \frac{z^2}{y} dy + 2z \ln y dz$

سوال ۱۵.۲۰: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) dy - xy dz$

سوال ۱۵.۲۱: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$

سوال ۱۵.۲۲: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$

سوال ۱۵.۲۳: نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $F = yi + xj + 4k$ کی کیری مکمل

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ F ہتائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل کیری مکمل مثال ۱۵.۴

سوال ۱۵.۲۴: نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کی ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2 \, dx + yz \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz$$

نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۱۵.۲۵ اور سوال ۱۵.۲۶ میں مکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔

$$\int_A^B z^2 \, dx + 2y \, dy + 2xz \, dz \quad \text{سوال ۱۵.۲۵}$$

$$\int_A^B \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \text{سوال ۱۵.۲۶}$$

سوال ۱۵.۲ اور سوال ۱۵.۲۸ میں F کو ∇f روپ میں لکھیں۔

$$F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2} \right) j \quad \text{سوال ۱۵.۲}$$

$$F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z \right) j + (y \cos z) k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸}$$

سوال ۱۵.۲۹: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کی ہمراہ $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$ کا کام تلاش کریں۔

۱. کیری قطع $x = 1, y = 0, 0 \leq z \leq 1$

ب. صحیحہ منحنی $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 1)$ تک قطع مکانی $z = x^2, y = 0$

سوال ۱۵.۳۰: قوت $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$ درج ذیل راہ کی ہمراہ تلاش کریں۔ $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$

۱. کیری قطع $x = 1, y = \frac{\pi}{2}, z = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$

ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}, z = 0$

سوال ۱۵.۳۱: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطعات پر مشتمل ہے جبکہ $F = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب. اس حقیقت کو برائے کارلائیں کہ F کا محلی قوتہ تفاعل $f(x, y) = x^3y^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کی ہمراہ $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

ا. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$

ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع

ج. ستارہ نما $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔

سوال ۱۵.۳۳: ثقلی میدان $F = -GmM \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ کا محلی قوتہ تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۴: مبداسے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۳۳ کے ثقلی میدان میں N_1 سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۵: (i) روپ $(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (ay^2 + cx^2) \, dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل a, b, c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$F = (y^2 + 2czx)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

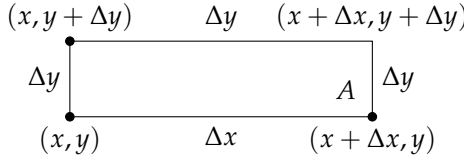
سوال ۱۵.۳۶: فرض کریں $F = \nabla f$ بٹائی سمتی میدان ہے اور $\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr = g(x, y, z)$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g = F$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۷: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے F کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ F بٹائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کی ہمراہ F کا کام راہ C_2 کی ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ F کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کی ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا کمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کی ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا کمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کثافت بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتی میدانی کثافت بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے یک رتبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی چلی سرحد کو عبور کرتا ہو خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی:

$$(15.1) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$(15.2) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot j\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot (-j)\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نیچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot i\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-i)\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$(15.3) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)] \Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \quad \text{نچلا اور بالا}$$

$$(15.4) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بائیاں}$$

مساوات ۱۵.۳ اور مساوات ۱۵.۴ کا مجموعہ کل اخراج دیگا:

$$\approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

ہم $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right)$$

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو F کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان F کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ F کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان $F = Mi + Nj$ کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ "درج ذیل ہوگا۔

$$(15.5) \quad F \text{ پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

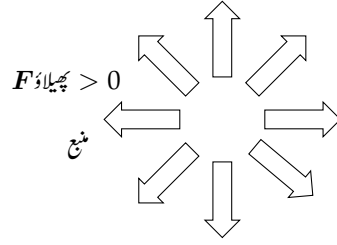
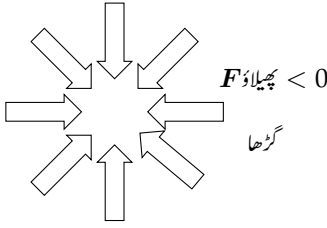
اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلے گا (جس کی بنا اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۳)۔

مثال ۱۵.۱: سمتی میدان $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵.۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \text{ پھیلاؤ} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - 1 - 2y = 2x - 2y - 1 \end{aligned}$$

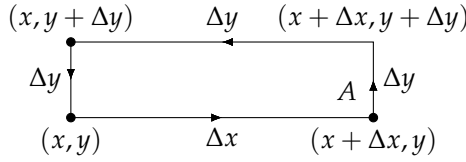
□



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: دابہ ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گڑھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

مسئلہ گرین کے لئے درکار دوسرا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کی اطراف کی ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی مماسی سمتیہ i کے رخ سمتی رفتار F کا غیر سمتی جز وضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کی ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۱۵.۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

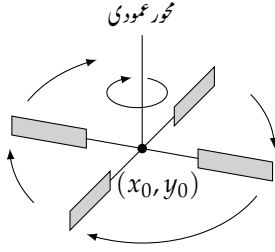
باقی اطراف کی ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x = -M(x, y + \Delta y) \Delta x \quad \text{بالا}$$

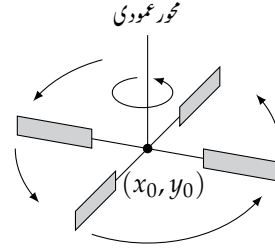
$$(۱۵.۷) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x \quad \text{نچلا}$$

$$F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y = N(x + \Delta x, y) \Delta y \quad \text{دایاں}$$

$$F(x, y) \cdot (-j) \Delta y = -N(x, y) \Delta y \quad \text{بایاں}$$



F گردش $(x_0, y_0) < 0$
گھڑی وار دائری بہاؤ



F گردش $(x_0, y_0) > 0$
خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر دابہ ناپ پذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱۵.۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)]\Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \quad \text{بالا اور نیچا}$$

$$(۱۵.۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \quad \text{دایاں اور بائیاں}$$

مساوات ۱۵.۸ اور مساوات ۱۵.۹ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

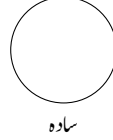
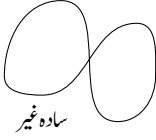
آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵.۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نسب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مثال ۱۵.۲: درج ذیل سستی میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

حل: ہم مساوات ۱۵.۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ ۱۵ بند منحنی سے سستی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۵.۴ اور مساوات ۱۵.۵ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپے)

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا خارجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(15.11) \quad \oint_C F \cdot n \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

مکمل پھیلاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کی ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۴: مسئلہ گرین (دائرہ بھاؤ گردش یا ماس روپے)

مستوی میں ایک سادہ بند مغنی C کی ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $F = Mi + Nj$ کی دائری بھاؤ، مغنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرائفمل کے برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۱۲) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

خلاف گھڑی دائری بھاؤ

تکمل گردش

□

میدان $F = Mi + Nj$ کے لئے مساوات ۱۵.۳ میں دائری بھاؤ کے لئے دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \oint_C M dx + N dy$$

مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = Ni - Mj$ پر مساوات ۱۵.۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۵.۱۲ دے گی جبکہ میدان $G_2 = -Ni + Mj$ پر مساوات ۱۵.۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۵.۱۱ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے نکلمات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں مغنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ مغنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کی ہمراہ M اور N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۳: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

کے لئے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

حل: ہم پہلے تقاطعات، تفرق اور تفریق کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۵.۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi\end{aligned}$$

مساوات ۱۵.۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi\end{aligned}$$

□

مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تہملات کی قیمت کا تلاش

ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تہمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں C کے بہت سارے مختلف تہملات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تہمل کو R پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۵.۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy dy - y^2 dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا تہی ہیں۔

حل: ہم مسئلہ گرین کے دور روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تہمل کو چوکور پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۱. مساوات ۱۵.۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۵.۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = xy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۵.۵: میدان $\mathbf{F}(x, y) = xi + y^2 j$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

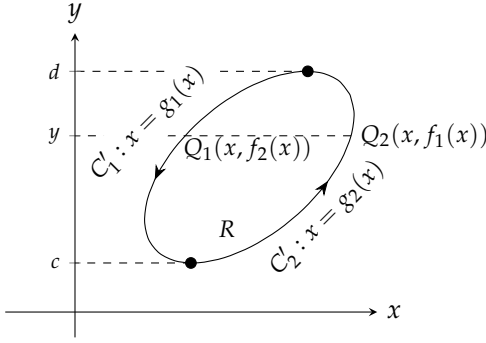
حل: لکیری عمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار عملیات کی ضرورت پیش آئے گی: چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک عمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری عمل کو ایک دہرا عمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \, dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 [x + 2xy]_{x=-1}^{x=1} \, dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = [2y + 2y^2]_{-1}^1 = 4\end{aligned}$$

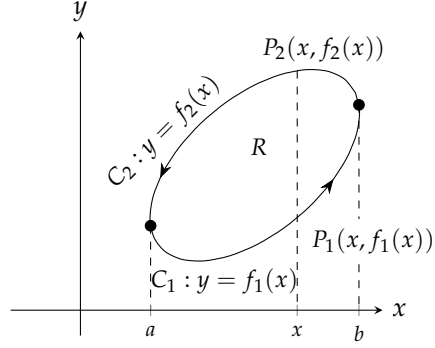
□

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ R گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے یک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم



شکل ۱۵.۳: منحنی C_1' جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2' جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ گردش روپ:

$$(۱۵.۱۳) \quad \oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لئے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دیگا۔

$$(۱۵.۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$

اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تکمل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۱۵.۱۵ ہمیں مساوات ۱۵.۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہوگا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منفی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$

اس دہرائف کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۵.۱۶) \quad \oint_C N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dx dy$$

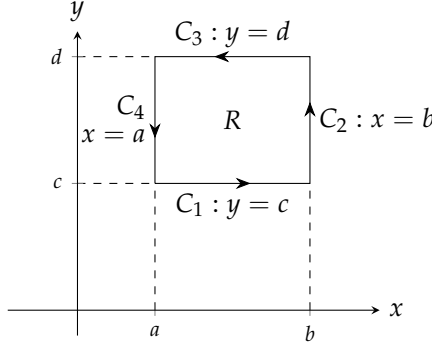
مساوات ۱۵.۱۵ اور مساوات ۱۵.۱۶ ملا کر مساوات ۱۵.۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x = a$ ، $x = b$ ، $y = c$ اور $y = d$ مستطیل خطہ کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطہ کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 : \quad y = c, \quad a \leq x \leq b, & \quad C_2 : \quad x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : \quad y = d, \quad b \geq x \geq a, & \quad C_4 : \quad x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

مساوات ۱۵.۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) dy \\
 (۱۵.۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) dy + \int_d^c N(a, y) dy \\
 &= \int_{C_2} N dy + \int_{C_4} N dy
 \end{aligned}$$

اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۵.۱۷ چھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

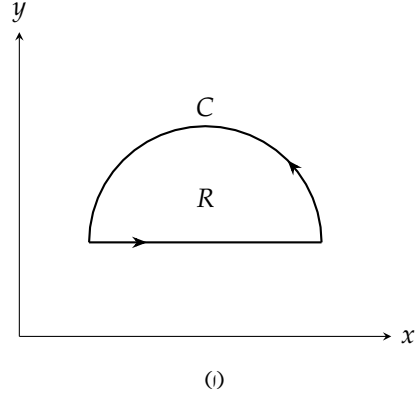
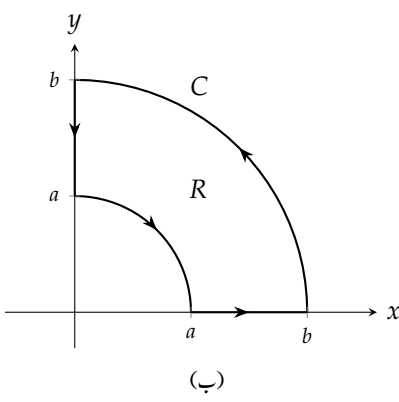
$$(۱۵.۱۸) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

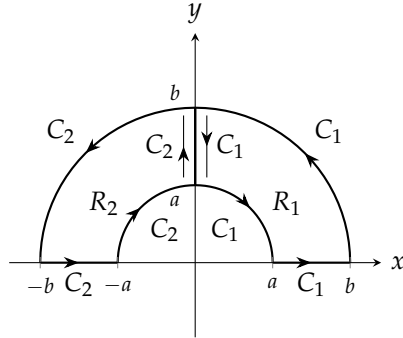
$$(۱۵.۱۹) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۵.۱۸ سے مساوات ۱۵.۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

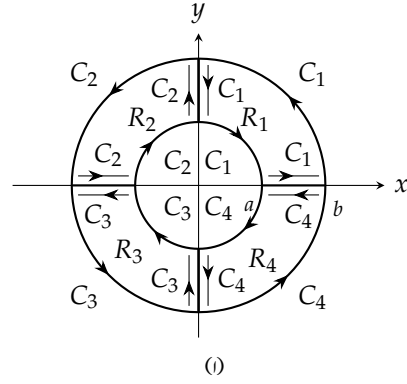
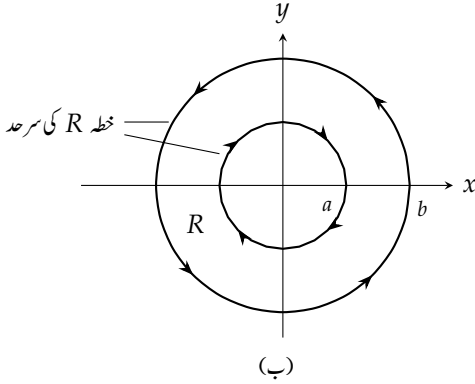
$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: خطہ R چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ٹکڑی محدودیں اندرونی دائرے کے لئے $r = a$ اور بیرونی کے لئے $r = b$ ہے جبکہ خطہ کے لئے $a \leq r \leq b$ ہے۔

شکل ۱۵.۳۹: طرز کے خطوط کو بھی اتنی ہی آسانی سے بنایا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۵.۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور R_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int_{C_1} M dx + N dy = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\int_{C_2} M dx + N dy = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

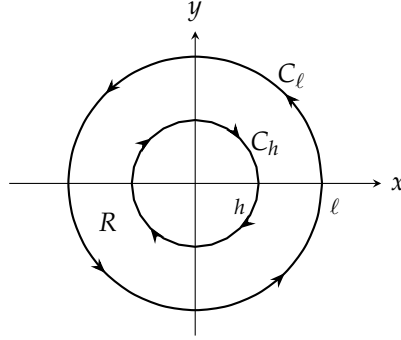
ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لئے b تا a لکیری تکمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا تکمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں x محور کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری تکملات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱-۱ میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کی ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلادار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۶)۔

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لئے مساوات ۱۵.۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۵.۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۱۵.۲۱ کہتی ہے، چھلے دار خط R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا دہرائی مکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر $M dx + N dy$ کے یکیری مکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۶: چھلے دار خط $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, 0 < h < 1$ پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۵.۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

حل: خطہ R کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell : \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

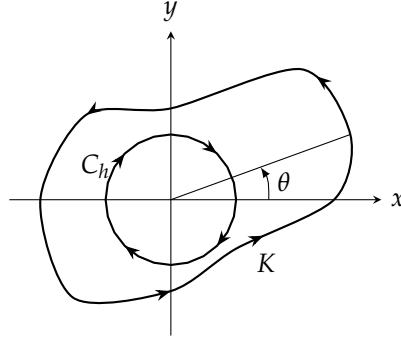
جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h : \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ R میں تقاطعات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

annular^۱



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

الہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خطہ R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

□

چونکہ مثال ۱۵.۶ میں $(0, 0)$ پر قاعدات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں مبداء خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۵.۶ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$

لکھ کر درج ذیل ہوگا

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

سوالات

مسئلہ گرین کی تصدیق

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۴ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۱، ۱۵.۱ اور مساوات ۱۲، ۱۵.۱ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \leq a^2$ اور محدود کار دائرہ $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

سوال ۱۵.۱: $F = -yi + xj$

سوال ۱۵.۲: $F = yi$

سوال ۱۵.۳: $F = 2xi - 3yj$

سوال ۱۵.۴: $F = -x^2yi + xy^2j$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۱۵.۵ تا ۱۵.۱۰ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۶: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۷: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 3, y = 0, y = x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۸: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 1, y = 0, y = x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۹: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

سوال ۱۵.۱۰: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x} \right) i + \ln(x^2 + y^2) j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدد عدم مساوات $1 \leq 0 \leq \pi, r \leq 2$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۱: ربع اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے بیچ خطے کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = xyi + y^2j$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۲: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ربع کا ٹی ہیں۔ میدان $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$ کا ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2} \right) i + (e^x + \tan^{-1} y) j$$

سوال ۱۵.۱۴: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۵ اور سوال ۱۵.۱۶ میں F کا کام تلاش کریں۔

$$F = 2xy^3i + 4x^2y^2j \quad \text{سوال ۱۵.۱۵}$$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ ، اور منحنی $y = x^3$ کے بیچ شائستہ خطے کی سرحد C ہے۔

$$F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j \quad \text{سوال ۱۵.۱۶}$$

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۷، ۱۵.۱۸، ۱۵.۱۹ پر کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C (y^2 dx + x^2 dy) \quad \text{سوال ۱۵.۱۷}$$

مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ، اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

$$\oint_C (3y dx + 2x dy) \quad \text{سوال ۱۵.۱۸}$$

خطہ $0 \leq y \leq \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کی سرحد C ہے۔

$$\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy \quad \text{سوال ۱۵.۱۹}$$

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

سوال ۱۵.۲۰: $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$ مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx \quad \text{رقبے کا مسئلہ گرین}$$

اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۱۱ اکوائٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۲۱ تا ۱۵.۲۴ میں، مساوات ۱۵.۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۲۱: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۲۲: ترفیم $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۲۳: ستارہ نما (صفحہ ۱۳۸ پر شکل ۱۰.۸۳) $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۲۴: منحنی $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$, $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۲۵: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\oint_C f(x) dx + g(y) dy$

ب. $\oint_C ky dx + hx dy$ (h اور k مستقل ہیں)

سوال ۱۵.۲۶: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل عمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے ناکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۲۷: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y \, dx + x^4 \, dy$$

سوال ۱۵.۲۸: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 \, dx + x^3 \, dy$$

سوال ۱۵.۲۹: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خط R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۳۰: فرض کریں غیر منفی قائل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x ، اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۳۱: مستوی xy میں خط R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کا رقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدد $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 \, dy = - \oint_C xy \, dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 \, dy - xy \, dx = A\bar{x}$$

سوال ۱۵.۳۲: فرض کریں سوال ۱۵.۳۱ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 \, dy = - \oint_C x^2 y \, dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 \, dy - x^2 y \, dx = I_y$$

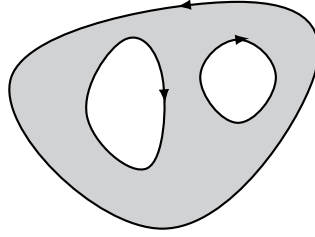
سوال ۱۵.۳۳: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} \, dx - \frac{\partial f}{\partial x} \, dy = 0$$



شکل ۱۵.۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۳۵)۔

(اس کالٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری مکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۱۵.۳۴: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

$$F = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) i + xj$$

(اشارہ: F کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۱۵.۳۵: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر مکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۳)۔

۱. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot n \, ds$$

ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0, 0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل مکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0, 0)$ منحنی K کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot n \, ds$$

سوال ۱۵.۳۶: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو خطوط روعا کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سمتی رفتار سمتیت $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ ، خطوط روعا کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خطہ روعا بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کا شرط کہتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۷: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۱۶ کی تصدیق کریں۔

streamlines^{۱۷}

سوال ۱۵.۳۸: مسئلہ گرین کی وسعت کا دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۱۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: کیا باقی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰: کیا باقی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱ تا ۱۵.۴۴ میں میدان F کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند مغنٹی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردش رویہ کے لئے مکمل $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ تعین کریں۔

ج. دوہرا مکمل کے حد جزو الف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردش مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۴۱: $F = (2x - y)i + (x + 3y)j$

ترسیم $x^2 + 4y^2 = 4$ مغنٹی C ہے۔

سوال ۱۵.۴۲: $F = (2x^3 - y^3)i + (x^3 + y^3)j$

ترسیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ مغنٹی C ہے۔

سوال ۱۵.۴۳: $F = x^{-1}e^y i + (e^y \ln x + 2x)j$

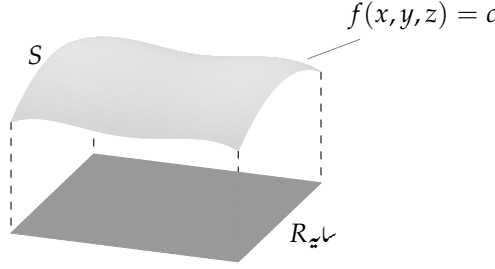
مغنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے قحطی کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: $F = xe^{xy} i + 4x^2 \ln y j$

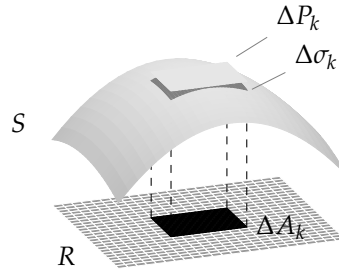
مثلاث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں مغنٹی C ہے۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی مکملات

ہم مستوی میں خطہ پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا مکمل، جو سطحی مکمل^{۱۸} کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۱۵.۸ اور حصہ ۱۵.۱۰ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی مکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۴: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقلیل قائمہ R۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۵.۶: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً رقبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta \sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔

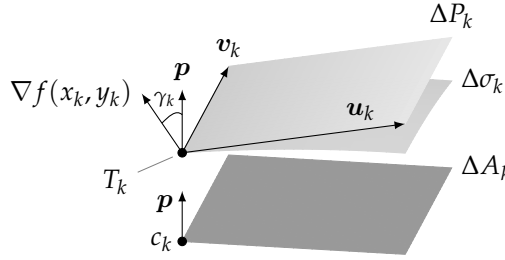
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا "سایہ" خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^۹ ہو (∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرائی شکل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل ۱۵.۴ میں $\Delta \sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور $\mathbf{p}$ کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات $\mathbf{u}_k$ اور $\mathbf{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $\mathbf{u}_k \times \mathbf{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ $\mathbf{u}_k$ اور سمتیہ $\mathbf{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

^۹smooth



شکل ۱۵.۴: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $u_k \times v_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

اُعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ $|u_k \times v_k| \cdot |p|$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۱) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات ۱۵.۱ اذیل روپ

$$(۱۵.۲) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے زاویہ } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

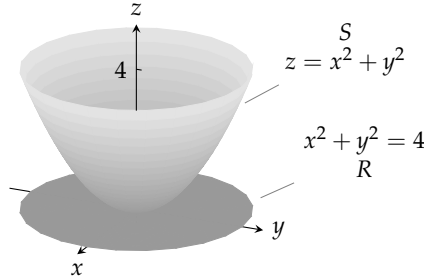
جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تجزیہ ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(۱۵.۳) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبہ S کا تعین نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تعین بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۱۵.۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل

$$(۱۵.۴) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال ۱۵.۱ میں حاصل کیا گیا ہے۔

کے تخمینی مجموعے ہیں۔ اسی بنا پر جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے S کے رقبہ کی تعریف لیتے ہیں۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۱۵.۴ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطح رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خطہ R پر سطح $f(x, y, z) = c$ کارقبہ ذیل ہوگا

$$(۱۵.۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ خطہ R کا اکائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خطہ R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۱۵.۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۱: قطع مکانی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کا ٹاپ ہے۔ اس سطح کارقبہ تلاش کریں۔

area*

مثال ۱۵.۲: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S ، ہم قد سطح $z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے۔
 سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

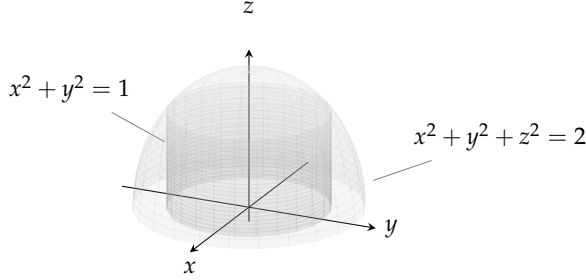
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۱۵.۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدود}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے یلین $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا ٹاٹا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

مثال ۱۵.۳: ٹوپی S ، ہم قد سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R: x^2 + y^2 \leq 1$ پر تعریف کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کو عمودی ہے۔
 سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بیلیں ٹوپی کا قتا ہے (مثال ۱۵.۲)۔

یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۵.۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

یہاں z کا کیا کیا جائے؟

چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

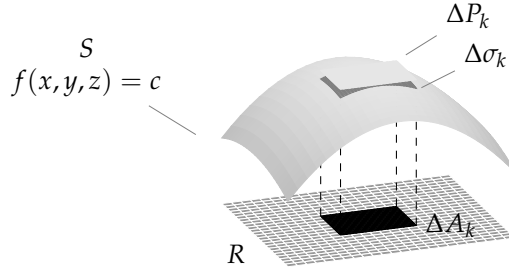
اس کو مساوات ۱۵.۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

سطحی کمالات

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی مکمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x, y, z)$ بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خاندانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات ۱۵.۷ کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(۱۵.۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۱۵.۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۱۵.۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری تفاعل ہو، S پر g کا **مکمل** درج ذیل ہوگا:

$$(۱۵.۹) \quad \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس مکمل کو **سطحی مکمل**^{۲۱} کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۱۵.۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبہ کی تفریق

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۱۵.۹ کا مکمل مختصر آ (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۵.۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کے تفریق اور سطحی کمالات کا تفریق کلیہ

سطحی کمالات کا تفریقی کلیہ

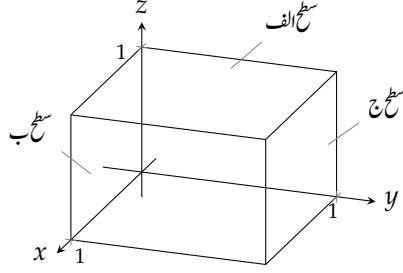
سطحی کمالات دیگر دہرا کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا مکمل ان تفاعلات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \dots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۲} ہو) تب قطعات پر کمالات کا مجموعہ S پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۵.۳: رابع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا متی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

surface integral^{۲۱}
piecewise smooth^{۲۲}



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۳)۔

حل: ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خطہ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x, y, z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx dy = dx dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

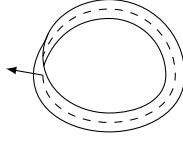
یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx dy = \int_0^1 \frac{y}{2} dy = \frac{1}{4}$$

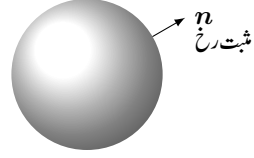
تشاکلیت کی بنا پر سطح اور ج پر xyz کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دیگا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر عمودی اکائی سمتیہ کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، قابل سمت بند^{۲۳} یا دو طرفہ^{۲۴} کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ککڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو تھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کارخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سطح سمتیہ بند^{۲۵} بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند^{۲۶} کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی^{۲۷} دکھائے گئے ہیں جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کارخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی تکمل

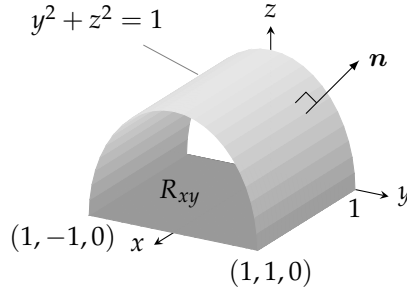
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے تکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے غیر سمتیہ جزو کا S پر تکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین ابعادی سمتیہ میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(15.11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable^{۲۳}
two-sided^{۲۴}
oriented^{۲۵}
oriented surface^{۲۶}
Möbius band^{۲۷}



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۴)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو F کے عمودی غیر سمتی جزو کا کثرت:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب S سے (گزرتا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۸ میں کیا جائے گا۔

اگر S ہم قدر سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب n درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$(15.12) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۵.۱۱}$$

$$= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۵.۱۰ اور ۱۵.۱۲}$$

$$(15.13) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۴: نیلن $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کاٹی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{F} = yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: سطح S پر باہر روج عمودی میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کی ڈیٹوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا روج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کے بنا مطابق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دیگا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا خرابی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = 2 \quad R_{xy} \text{ کا رقبہ}$$

□

باریک خول کی کیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۵: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کرہی خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

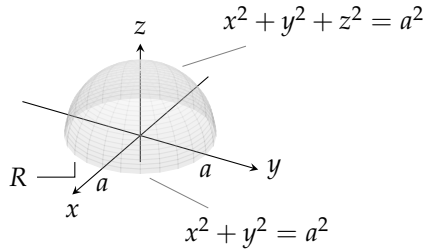
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تفسلی کی بنا پر $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۱: نہایت باریک خول کی کثیت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$	مرکز کمیت کے محدود
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L / M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہ (مثال ۱۵.۵)۔

M_{xy} کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر $p = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

سوالات

سطحی رقبہ

سوال ۱۵.۱: مکانی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲: مکانی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ، $y = 0$ ، اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $y = 3x$ ، $y = 0$ ، $x = 2$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ جو ٹوٹی کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے تقاطع پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستوی yz میں واقع چھلا $4 \leq y^2 + z^2 \leq 1$ کے اوپر مکانی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰: مکانی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱: مستوی xy میں واقع مربع $0 \leq y \leq 1$ ، $1 \leq x \leq 2$ کے اوپر سطح $x^2 - 2 \ln x + \sqrt{15}y$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

باب ۱۵۔ سطحی میدان میں مکمل

سوال ۱۵.۱۲: مستوی xy میں واقع مربع $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی عملیات

سوال ۱۵.۱۳: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = a, z = a$ اور جو مکعب کا ثمنی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچ کا ثمنی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۵: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = b, z = c$ اور جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثمنی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۶: مستویات $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ اور جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ مابین $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹی ہیں۔

سطح سے گزرنے والا بہاؤ

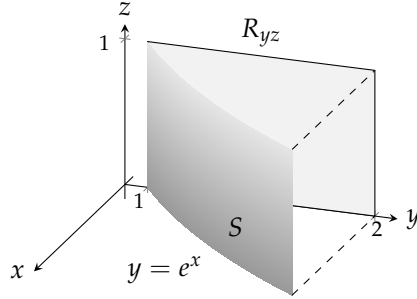
سطح S سے میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹ اور سوال ۱۵.۲۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$ مستطیل سطح $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

سوال ۱۵.۲۰: $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$ مستطیل سطح $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۲۱

سوال ۱۵.۲۱: $F(x, y, z) = zk$



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۲۲: $F(x, y, z) = -yi + xj$

سوال ۱۵.۲۳: $F(x, y, z) = yi - xj + k$

سوال ۱۵.۲۴: $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$

سوال ۱۵.۲۵: $F(x, y, z) = xi + yj + zk$

سوال ۱۵.۲۶: $F(x, y, z) = \frac{xi + yj + zk}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

سوال ۱۵.۲۷: قطعہ مکانی یلین $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$ کے لئے تلاش کریں۔

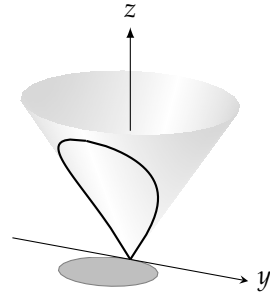
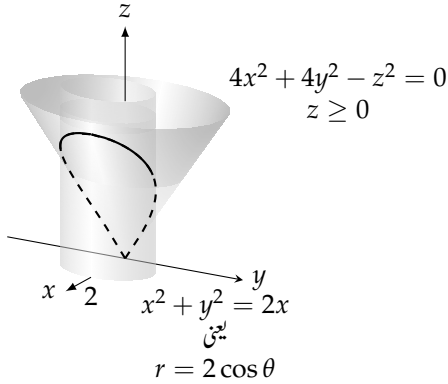
سوال ۱۵.۲۸: مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: فرض کریں ثمن اول میں یلین $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $R_{yz} : 1 \leq y \leq 2$ پر محور x کے متوازی مستطیل سایہ (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S سے n کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: ثمن اول میں یلین $\ln x$ کا ٹکڑا سطح S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ $R_{xz} : 1 \leq x \leq e$ ، $0 \leq z \leq 1$ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان $F = 2yj + zk$ کا n کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ کے کعب کاٹتی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۳۵

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۳۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۴: بیلیں $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کا ٹٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۴ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کا ٹٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس a تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0, z \geq 0$ سے دائری بیلیں $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کا ٹٹا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷:

۱. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لئے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

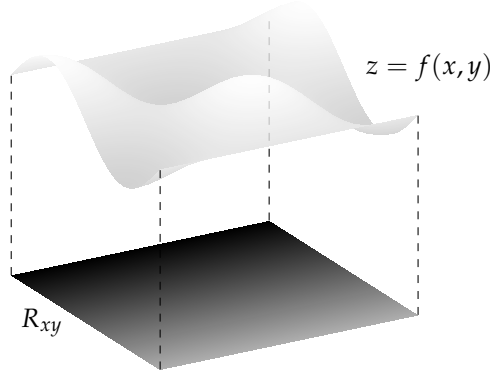
ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸:

۱. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تس دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پاپس اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لئے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لئے سطح کا رقبہ کیا $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$ دے گا۔

سطحی رقبوں کے خصوصی کیلئے

اگر مستوی xy میں واقع پورے خطہ R_{xy} میں سطح S کو تقابل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸) تب سطح S تقابل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کی ہم قد سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہوگی۔ خطہ R_{xy} کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
 |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\
 (15.13) \quad A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خطہ R_{yz} پر ہموار سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$(15.15) \quad A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz$$

اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہوگا۔

$$(15.16) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

مساوات ۱۵.۱۳ تا ۱۵.۱۶ استعمال کر کے سوال ۱۵.۳۹ تا ۱۵.۴۳ میں رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: مکفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترحیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

سوال ۱۵.۴۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: ٹخن اول میں نیلین $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا ٹکڑا۔

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

ہم مستوی میں منحنیات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

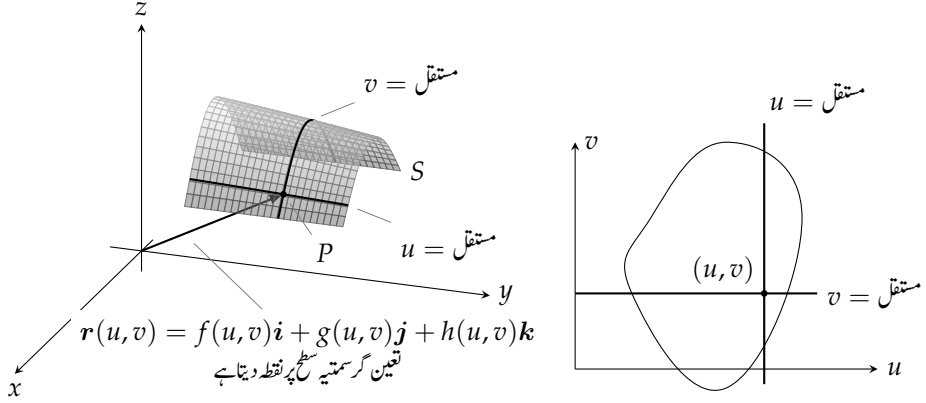
خفی روپ

ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتی تفاعل جو مستوی uv کے خطہ پر معین اور R کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \quad (15.1)$$



شکل ۱۵.۵۹: خط R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

ہم r کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی r کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات ۱۵.۱ اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ^۸ دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم^۹ کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار^{۱۰} کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خط ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں r ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بنانا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات ۱۵.۱ اور ج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سستی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

مثال ۱۵.۱: مخروط کا مقدار معلوم روپ

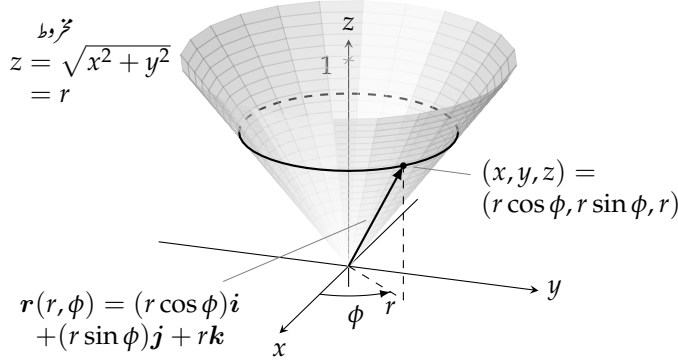
درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

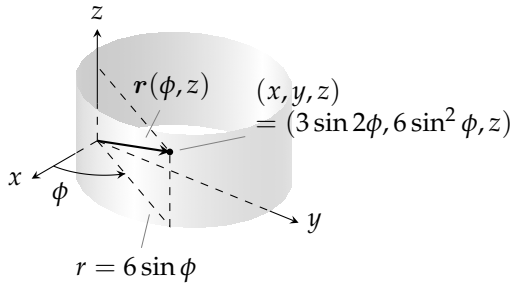
حل: یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$ ، جہاں $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ ہوگا جہاں $0 \leq r \leq 1$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات ۱۵.۱ میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + rk, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

parametric form^۸
parameters^۹
parameter domain^{۱۰}

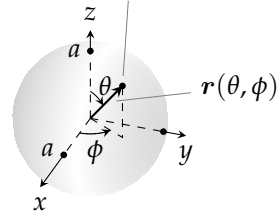


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۱ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۳ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کرہی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

□

مثال ۱۵.۲: کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

$$\text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔}$$

حل: کرہی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، جبکہ $y = a \sin \theta \sin \phi$ اور $z = a \cos \theta$ ہوگا جہاں $0 \leq \theta \leq \pi$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات ۱۵.۱ میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

مثال ۱۵.۳: بیلیز کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل بیلیز کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل: تکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، اور $z = z$ ہوگا۔ بیلیز $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (شکل ۱۵.۶۲) پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو xy مستوی میں بیلیز کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) تکلی محدود مساوات ہے، یعنی

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

پس بیلیز پر عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

$$z = z$$

مساوات ۱۵.۱ میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

سطحی رقبہ

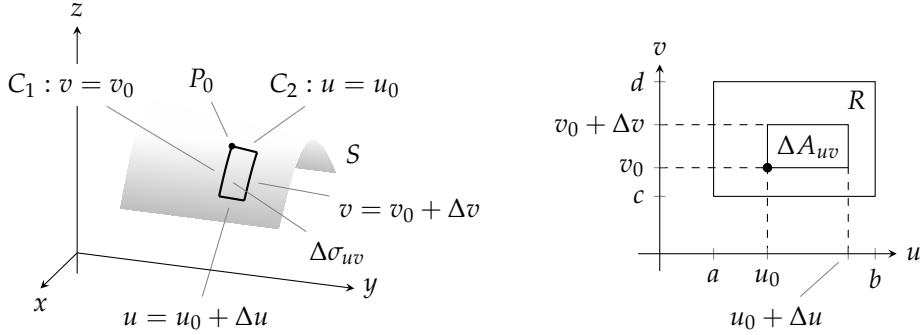
ہم ایسا دوہرا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}$$



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر نمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دیگا۔

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ استمراری ہوں اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

□

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

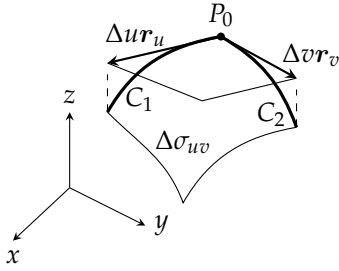
اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u=u_0$ ، $u=u_0 + \Delta u$ ، $v=v_0$ ، اور $v=v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا نمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۲۴ میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ ۔)

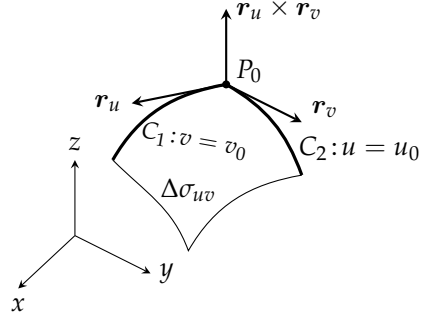
ہم سطحی ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تعین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u \mathbf{r}_u$ اور $\Delta v \mathbf{r}_v$ ہیں (شکل ۱۵.۲۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$|\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v \quad (15.2)$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو $\Delta \sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں
تخمیناً $\Delta \sigma_{uv}$ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۳: رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۱۵.۲ سے تخمینہ دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(15.3) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، r_u اور r_v کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۱۵.۳ میں دیا گیا مجموعہ دہرے مکمل ساتھ زیادہ عمومی ہے۔ $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(15.4) \quad A = \int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$$

□

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|r_u \times r_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس شکل کو مختصر اور درج ذیل لکھتے ہیں۔

سطح رقبے کے تعریف اور سطح رقبے کا تعریف کلیہ

$$(15.5) \quad d\sigma = |r_u \times r_v| du dv$$

سطح رقبے کی تعریف

$$\iint_S d\sigma$$

سطح رقبے کا تعریف کلیہ

مثال ۱۵.۴: مخروط کا رقبہ (مخروط)

مثال ۱۵.۱ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درجہ ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

مساوات ۱۵.۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \phi)\mathbf{i} - (r \sin \phi)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| \, dr \, d\phi \quad \text{مساوات ۱۵.۴ میں } u = r, v = \phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۵: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل: ہم مثال ۱۵.۲ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(\theta, \phi) &= (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k} \\ 0 &\leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{aligned}$$

اب $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta)\mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $\sin \theta \geq 0$ ہو گا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-a^2 \cos \theta \right]_0^\pi d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی تکملات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی تکمل برائے مقدار معلوم سطح

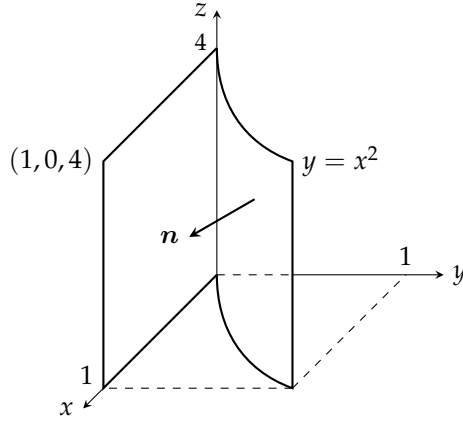
اگر سطح S استمراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ ہو جہاں $a \leq u \leq b$ اور $c \leq v \leq d$ ہیں، اور $G(x, y, z)$ استمراری تقابل ہو جو S پر معین ہو، تب G کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۶: مقدار معلوم روپ کی سطح پر عمل

تقابل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔



شکل ۱۵.۶۶: مکانی نمائیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi) (\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۷: بہاؤ کی تلاش

قطع مکانی نیلن $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ سے $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۶۶)۔

حل: سطح $y = x^2$ ، $x = x$ اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2xi - j}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yzi + xj - z^2k = x^2zi + xj - z^2k$$

یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

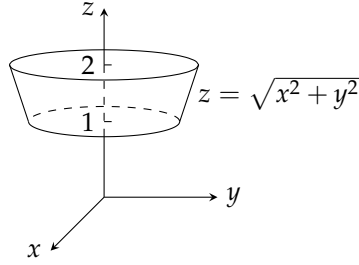
$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z - 1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z - 1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۸: مرکز کیت کی تلاش
مستقل شذیت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا بقی ہیں (شکل ۱۵.۶)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل: محور z کے لحاظ سے سطح متشکل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۴ کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$



شکل ۱۵.۶: سطح $z = 1$ اور $z = 2$ کے درمیان $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۱۵.۸)۔

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi \delta \sqrt{2}}{3(3\pi \delta \sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۵.۷ سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱۵.۱. ۱۶۳۱۵.۱ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۱۵.۲: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳: مخروط مقطوعہ ثمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قح مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2}$

سوال ۱۵.۴: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قح مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۵: کروہ ٹوپہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۶: کروہ ٹوپہ ثمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے قح $z = 4$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۷: کروہ پتہ مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قح $z = 3$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۸: کروہ ٹوپہ وہ بالائی کروہ ٹوپہ جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن وہ حصہ جو قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 0$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے قح پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: دائری بیلن پتہ مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے قح بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۲: دائری بیلن پتہ مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے قح بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵: دائری بیلن پتہ مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے قح بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۶: دائریہ بیلیں ہٹو۔ مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلیں $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کار قبہ

سوال ۱۵.۱۷: ۱۵.۲۶ تا ۱۵.۱۷ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبہ کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۷: بیلیں میں ترہچا مستوی بیلیں $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۸: بیلیں کے اندر مستوی بیلیں $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۹: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۰: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۱: دائریہ بیلیں ہٹو۔ مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۲: دائریہ بیلیں ہٹو۔ مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکانی ٹوپو۔ وہ ٹوپو جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴: قطع مکانی ہٹو۔ قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۵: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۶: کرودے ہٹو۔ مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۷: ۱۵.۳۴ تا ۱۵.۲۷ میں دیے گئے تقابل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۷: قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلیں

$$G(x, y, z) = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 3$$

سوال ۱۵.۲۸: دائریہ بیلیں بیلیں سطح $z = 4$ پر تقابل $G(x, y, z) = z^1 + z^1 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۵.۲۹: کرہ اکائی کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$

سوال ۱۵.۳۰: نصف کرہ نصف کرہ $G(x, y, z) = z^2$ پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** تقابل $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: **مخروط** مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $0 \leq z \leq 1$ پر تقابل $F(x, y, z) = z - x$

سوال ۱۵.۳۳: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$ پر تقابل $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$

سوال ۱۵.۳۴: **کرہ ٹوپے** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۱۵.۳۵: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلیض $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاغذی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلیض $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$ سے سطح $z = 0$ اور $z = 2$ سطح کاغذی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: **کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ میں موجود کرہ $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$ کا بہاؤ در یافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: **کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کے لیے در یافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: **مستوی** میدان $\mathbf{F} = 2xy \mathbf{i} + 2yz \mathbf{j} + 2xz \mathbf{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: **بیلیض** میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیض $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۱: **مخروط** مخروط $\mathbf{f} = xy \mathbf{i} - z \mathbf{k}$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: **مخروط** مخروط $\mathbf{F} = y^2 \mathbf{i} + xz \mathbf{j} - \mathbf{k}$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: مخروطی مقطع میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے قیقا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: قطع مکانی جسم میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹتا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ثمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۴۶: مستقل کشاف δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کشاف δ کے باریک کروئی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کشاف δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $f(u, v)i + g(u, v)a_y + h(u, v)k$ پر مماسی مستویات $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی سمتیات $r_u(u_0, v_0)$ اور $r_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۴۹ تا ۱۵.۵۲ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مخروط $r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k$, $r \geq 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۰: نصف کرہ نصف کرہ $r(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta i + 4 \sin \phi \sin \theta j + 4 \cos \phi k$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ کے مطابق ہے۔

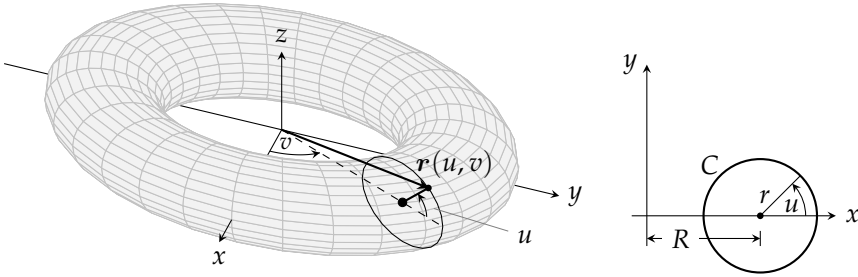
سوال ۱۵.۵۱: دائروی ہیلن $r(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) i + 6 \sin^2 \phi j + z k$, $0 \leq \phi \leq \pi$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر $P_0 = (\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۳ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۵۲: قطع مکانی ہیلن $r(x, y) = xi + yj - x^2k$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر $P_0 = (1, 2, -1)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$r(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

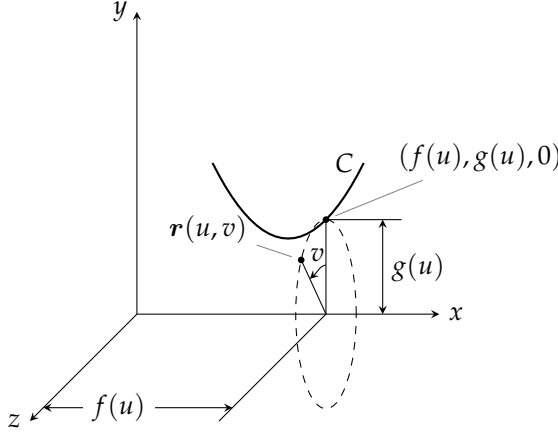
جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سہ کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u) \mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $r(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں)۔ وہ بیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو $y^2 = x^2$, $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۵۵: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ

(الف) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۱۰.۵) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$, $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔ θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + b \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + c \cos \theta \mathbf{k}$$

(ب) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

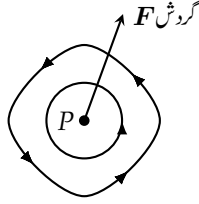
سوال ۱۵.۵۶: ایک ورق قلعہ زائد سطح

(الف) ایک ورق قلعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے واسطہ زاویہ ϕ اور ہڈولی تقاطع $r^2 - z^2 = 1$ سے واسطہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۷.۱۰ میں سوال ۷.۸۶ سے رجوع کریں)۔

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۵۷: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قلعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۱۵.۵۸: دو وقتہ قطع زائد سطح دو وقتہ قطع زائد سطح $1 = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۸ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دوبعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کشافت دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہوگا۔

$$(15.1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^۲ دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ گردش روپ کی تین ابعادی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\mathbf{k} \cdot (\mathbf{F} \text{ گردش})$ اور $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ۱۵.۱ میں گردش $\mathbf{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(15.2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیول“ پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش F کو ہم $\nabla \times F$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \mathbf{F} \text{ گردش}\end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(15.3) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۱: گردش F کی تلاش
میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔
حل:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \mathbf{F} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}\end{aligned}$$

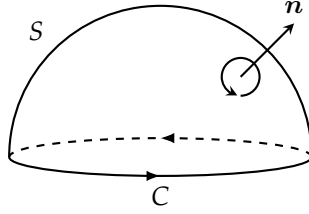
□

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈیولانڈ حاصل ہوگا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈیولانڈ f “ اور ”ڈیول“ f کہیں گے۔

del^r
curl^r
gradient^s
grad f^r
del f^s



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

مسئلہ سٹوکس

مسئلہ سٹوکس^{۳۸} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۵: مسئلہ سٹوکس

سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times F \cdot n$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۴) \quad \underbrace{\oint_C F \cdot dr}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

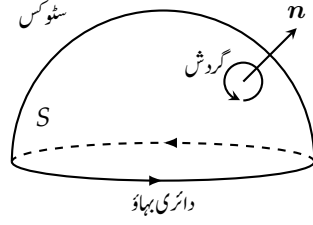
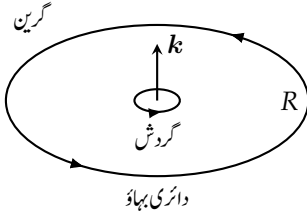
ہم مساوات ۱۵.۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times F) \cdot n_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times F) \cdot n_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیہ n_1 اور n_2 سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں مکمل گردش مساوات ۱۵.۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود کمالات کی وجوہیت یقینی بنانے کے لئے F ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تقاطع، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ گردش روپ کو دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۱۵.۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

مثال ۱۵.۲: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ کے لئے مساوات ۱۵.۴ کی قیمت تلاش کریں۔

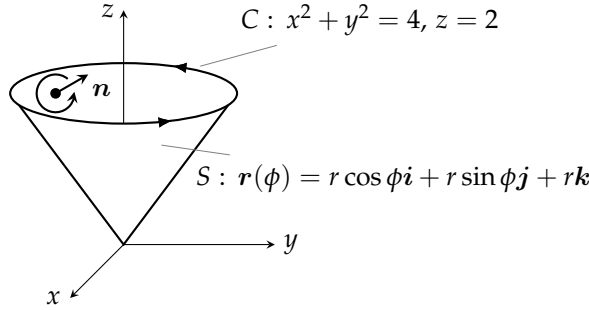
حل: مقدار معلوم روپ $0 \leq \phi \leq 2\pi$ $\mathbf{r}(\phi) = (3 \cos \phi)\mathbf{i} + (3 \sin \phi)\mathbf{j}$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \phi d\phi \mathbf{i} + 3 \cos \phi d\phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \phi \mathbf{i} - 3 \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \phi d\phi - 9 \cos^2 \phi d\phi = -9 d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\phi = -18\pi$$



شکل ۱۵.۷: - مخنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳

اب $\mathbf{F}$ کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۵ میں $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۱۵.۳: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مخنی C پر ملتا ہے۔ اس مخنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

حل: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائری عمود $\mathbf{n}$ لینے

کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi|} = \frac{-r \cos \phi \mathbf{i} - r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \quad \text{حصہ ۱۵.۶، مثال ۱۵.۴} \\ &= \frac{-\cos \phi \mathbf{i} - \sin \phi \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\phi \quad \text{حصہ ۱۵.۶، مثال ۱۵.۴}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{مثال ۱۵.۱}$$

$$= -4\mathbf{i} - 2r \cos \phi \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad x = r \cos \phi$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

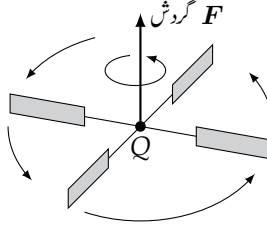
$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۱۵.۴} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi \end{aligned}$$

□

$\nabla \times \mathbf{F}$ کی چھوچرخی سے تشبیہ

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



شکل ۱۵.۷۲: گردش F کی چوپڑنی سے تشبیہ۔

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times F$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

ہم F کے دائرہ کار میں اہل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت u منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q ہے اور جس کا مستوی u کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times F$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times F$ کے u وین جزو کی اوسط قیمت $\rho \rightarrow 0$ کی صورت میں $\nabla \times F$ کے u وین جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times F) \cdot u \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(15.6) \quad (\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

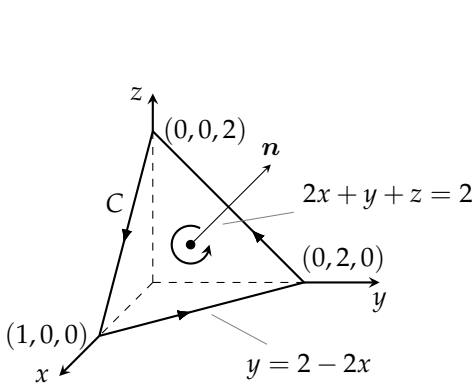
مساوات ۱۵.۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب u کا رخ، $\nabla \times F$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لئے مساوات ۱۵.۶ کے دائیں ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

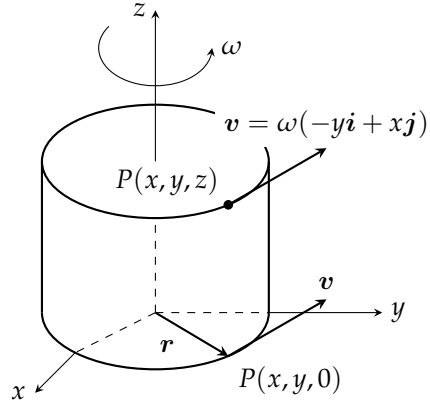
فرض کریں Q پر رداس ρ کی چوپڑنی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا u کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چوپڑنی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چوپڑنی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\nabla \times F$ کے رخ ہو، چوپڑنی تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

مثال ۱۵.۴: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times F$ کا تعلق

اہل کثافت کا سیال محور z کے گرد $v = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر $F = v$ ہو، $\nabla \times F$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟



شکل ۱۵.۴: سطح برائے مثال ۱۵.۵



شکل ۱۵.۵: مستوی xy میں مثبت (غلاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۴)۔

حل: چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس rho کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۵.۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی

قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷)۔

حل: یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

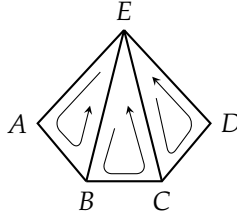
دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۱۵.۴

$$= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6} dy dx = -1$$

□



شکل ۱۵.۷: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔

سطح S کی سرحد Δ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷ میں مثلثات EAB ، BCE ، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

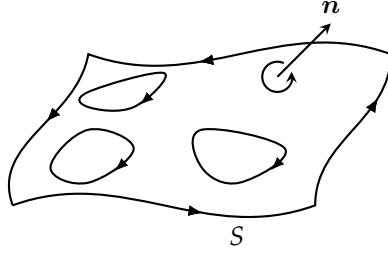
$$(۱۵.۷) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

چونکہ مساوات ۱۵.۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھلات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھلات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک کھل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھل کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھل کی علامت $(\mp)$ کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۱۵.۷ اگٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۷: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل ۱۵.۷)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطحی کھل اور تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری کھلات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \quad \text{گردش ڈھلوان } f = \mathbf{0} \quad (۱۵.۸)$$

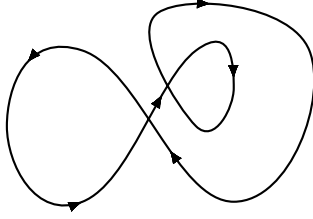
یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\mathbf{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\mathbf{F}$ کا لکیری کھل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو۔



شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بند رگھیروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ ۶: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

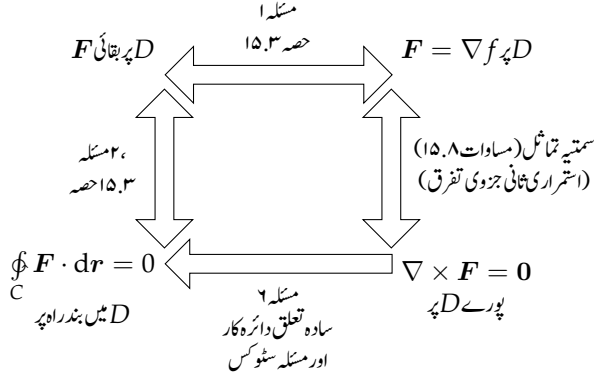
ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ ریز ہندسہ ^{۳۹} کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دو طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔



۱۵.۹ سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

سوال ۱۵.۱: ۱۵.۶ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان F کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: $F = x^2 \mathbf{i} + 2x \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$:
مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲: $F = 2y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$:
مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۳: $F = y \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$:
مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۴: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + z^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$:
مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا قتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۵: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + y^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$:
مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۶: $F = x^2 y^3 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$:
نیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے

خلاف گھڑی ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال ۱۵.۷: بیضوی خول $z \geq 0$ ، $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$ کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ میدان $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z})\mathbf{k}$ کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t$ ، $y = 2 \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال ۱۵.۸: قطع مکانی خول $4x^2 + y + z^2 = 4$ ، $y \geq 0$ کا بیرونی (مبداسے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}$$

کے لئے مکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹: فرض کریں سطح S پلین $0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ ، $x^2 + y^2 \leq a^2$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کے لئے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ، $z \geq 0$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۱: گردش $\mathbf{F}$ کا بہاؤ

دیکھیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لئے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۱۲: فرض کریں $\mathbf{F}$ قابل سمت بند سمتیہ میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمودی سمتیہ میدان $\mathbf{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند متحقی C پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

سوال ۱۵.۱۳ تا ۱۵.۱۸ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ n کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان F کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱۳: $F = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۴:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۵:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۶:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۷:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۱۸:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۱۵.۹.۱ نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۹: $\nabla \times \nabla f$ متاثر $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۱۵.۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

$$F = 2xi + 2yj + 2zk$$

$$F = \nabla(xy^2z^3)$$

$$F = \nabla \times (xi + yj + zk)$$

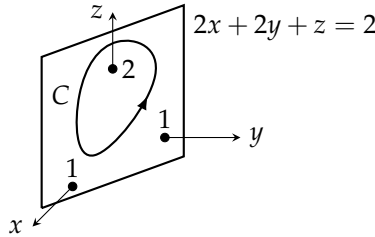
$$F = \nabla f$$

سوال ۱۵.۲۰: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $F = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

۱. دائرے پر $F \cdot dr$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$ لیں جہاں $r(t) = a \cos t i + a \sin t j$ ہے۔
ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال ۱۵.۲۱: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$



سوال ۱۵.۲۲: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ ہو تب $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۳: ایسا سستی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دومرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یہ ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۱۵.۲۴: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۱۵.۲۵: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل کمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۱۵.۲۶: گردش صفر تاہم میدان غیر ہتائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۱۵.۱۰ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردش روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ پر کمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے کمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور مقوا حرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی کملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ

سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

$$(۱۵.۱) \quad \text{سمتی میدان } F \text{ کا پھیلاؤ } \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“ F کو ”پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیویڈنڈ“ پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ F کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر F سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ F کی قیمت اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱۵.۱: پھیلاؤ کی تلاش

سمتی میدان $F = 2xz i - xy j - zk$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: سمتی میدان F کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے تہرا تکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۷: مسئلہ پھیلاؤ

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot F$ کے تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(۱۵.۲) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{تکمل پھیلاؤ}}$$

مثال ۱۵.۲: مسئلہ پھیلاؤ کی حتمیت میں

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کے لئے مساوات ۱۵.۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل: سطح S کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} d\sigma = \frac{a^2}{a} d\sigma = a d\sigma$$

لہذا مساوات ۱۵.۲ کا ایک ہاتھ اور ج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S a d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات ۱۵.۲ کا دوسرا ہاتھ اور ج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \iiint_D 3 dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۳: بہاؤ کی تلاش

شُمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کے مکعب کا ثقی ہیں۔ سمتی میدان $\mathbf{F} = xyz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

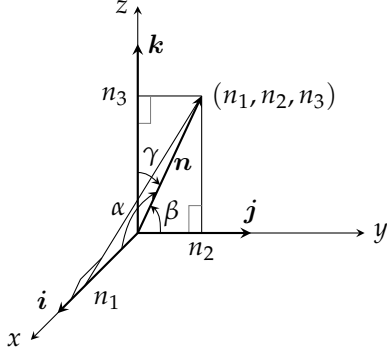
حل: مکعب کی چھ سطوح پر عمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کی بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

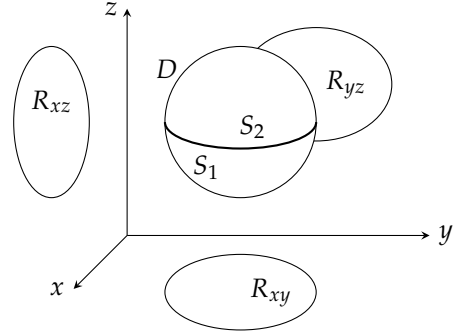
$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{مکعبی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ پھیلاؤ



شکل ۱۵.۹: اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ n بالترتیب زاویہ α ، β ، اور γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔

□



شکل ۱۵.۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے جزوی یک رتی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کے تقطیل قائمہ R_{xy} کے اندر دنی ہر نقطے پر، xy مستوی کو عمودی کثیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1 : z = f_1(x, y), \text{ نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

$$S_2 : z = f_2(x, y), \text{ نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدود سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۸، دیکھیں۔

اکائی عمودی سمتیہ $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

$$n_1 = n \cdot i = |n| |i| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = n \cdot j = |n| |j| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = n \cdot k = |n| |k| \cos \gamma = \cos \gamma$$

لہذا

$$n = (\cos \alpha) i + (\cos \beta) j + (\cos \gamma) k$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۱۵.۳) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۱۵.۴) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۱۵.۵) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

مساوات ۱۵.۵ کا ثبوت۔

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی کھل کو xy مستوی پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے کھل میں تبدیل کر کے مساوات ۱۵.۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور اس کی مساوات $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ کا $\mathbf{k}$ جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

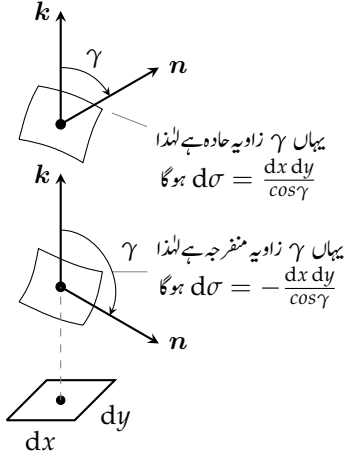
$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

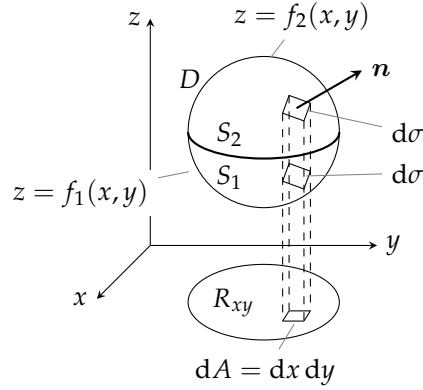
$$\cos \gamma d\sigma = dx dy$$

سطح S_1 پر $\mathbf{n}$ کا $\mathbf{k}$ جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہو گا۔

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رقبوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ D، جو مستوی xy پر دو ابعادی قائمہ تقطیل Rxy ڈالتا ہے، کو سطوح S1 اور S2 گھیرتی ہیں۔

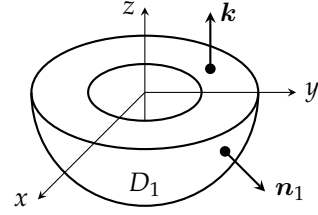
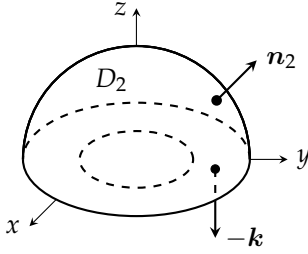
یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\
 &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۵.۵ اثبات ہوا۔

□

مساوات ۱۵.۳ اور مساوات ۱۵.۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۱۵.۵ میں بالترتیب x, y, z ؛ M, N, P ؛ α, β, γ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر F کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

$$(۱۵.۶) \quad \iint_{S_1} F \cdot n_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot F dH_1$$

اکائی عمودی سمتیہ n_1 کا رخ نیچے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۱۵.۷) \quad \iint_{S_2} F \cdot n_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot F dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمودی اکائی سمتیہ n_2 پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے، چھلا پر یہ $-k$ کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ مساوات ۱۵.۶ اور مساوات ۱۵.۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر n_1 اور n_2 کی علامتیں الٹ ہونے کی بنا، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S F \cdot n d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot F dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۵.۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \text{ کا پھیلاؤ } = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداء سے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداء سے دوری کے رخ S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداء پر مرکوز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

مبدأ مرکزہر کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

گاوس کا قانون: برقیاتیست کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

ابھی مثال ۱۵.۴ اسے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتیست نظریہ میں، مبدأ مرکزہ موجود نقطہ بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، $\mathbf{r}$ نقطہ (x, y, z) کا تعین کرستہ، اور $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علاقیت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۴ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدأ مرکزہر کرہ سے باہر رخ $\mathbf{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبدأ کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)، $\mathbf{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبدأ مرکزہر کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{E}$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_{S \cup S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

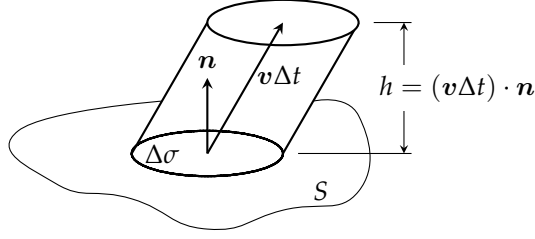
کی سرحد

ہوگا، اور مبدأ سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{E}$ کا بہاؤ لازماً مبدأ سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\mathbf{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

قانون گاوس

Gauss' law^۱



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم $\Delta\sigma \Delta t$ $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ کے برابر ہوگا۔

ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سستی رفتاری میدان $\mathbf{v}(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات^۲ درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

اگر ملوث تفاعلات کے یک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل مکمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لئے کہ $\mathbf{n}$ باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس میلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا مکمل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\mathbf{v}\Delta t) \cdot \mathbf{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سستی رفتاری سمتیہ $\mathbf{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma \Delta t$$

ہوگی، لہذا اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta\sigma$$

continuity equation^۲

اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta \sigma$$

جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $0 \rightarrow \Delta \sigma$ اور $0 \rightarrow \Delta t$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمبائی شرح:

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

پھیلاؤ کے استرا کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت بھی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}{B \text{ کا حجم}}$$

$$(15.8) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}}$$

دائیں ہاتھ کسرا کا نئی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۱۵.۸ کا بائیں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ Q $(-\partial\delta/\partial t)$ کو مرکوز ہوگا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استمراری مساوات^۳ دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

استمراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

continuity equation^۴

مسئلہ پھیلاؤ

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کی کی وجہ کثافت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کثافت کی بتایان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۱)۔

تکلی مسائل کی یکجائی

دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بعدی میدان تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دنوں میں، سطح کے اندرون پر گردش $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا مکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad b \end{array} \quad x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیات۔

اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل، بہاؤ برابر ہوگا۔

ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

اگر پورے $[a, b]$ پر $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ ہو تب $\nabla \cdot \mathbf{F} = (df/dx)$ ہوگا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر عمودی اکائی سمتی میدان $\mathbf{n}$ کو b پر $\mathbf{i}$ اور a پر $-\mathbf{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\mathbf{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں۔)

مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

۱۵.۱۱ سوالات

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۴ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

سوال ۱۵.۲: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

سوال ۱۵.۳: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاؤی میدان۔

سوال ۱۵.۴: شکل ۱۵.۱ کا سمتی رفتاری میدان۔

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۵ تا سوال ۱۵.۱۶ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۶: $F = x^2i + y^2j + z^2k$

ا. مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔

ب. مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

ج. بیلیض D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلیض $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۷: بیلیض اور مکافی جسم $F = yi + xyj - zk$

ٹھوس بیلیض $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۸: کرہ $F = x^2i + xzj + 3zk$

ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

سوال ۱۵.۹: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2xyj + 3xzk$

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: بیلیض $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

مستوی $z = 3$ اور بیلیض $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۱: پچر $F = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ مستوی $y + z = 4$ اور بیضوی $4x^2 = y^2 = 16$ ثن اول سے پچر D کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۲: کرہ $F = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$ خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۳: موٹا کرہ $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴: موٹا کرہ $F = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۵: موٹا کرہ $F = (5x^3 + 12xy^2)\mathbf{i} + (y^3 + e^y \sin z)\mathbf{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\mathbf{k}$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۱۶: موٹا بیلیض $F = \ln(x^2 + y^2)\mathbf{i} - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})\mathbf{j} + z\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}$ خطہ D موٹی چادر کا بیلیض $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $1 \leq z \leq 2$ ہے۔

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۵.۱۷: گردش G کا پھیلاؤ صفر ہوگا

۱. دکھائیں اگر میدان $G = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

۱. $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$

ب. $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$

ج. $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$

سوال ۱۵.۱۹: فرض کریں F قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

۱. $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$

ب. $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$

سوال ۱۵.۲۰: قابل تفرق سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے لئے علامتی اظہار $F \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان F_1 اور F_2 کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla) F_1 - (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (\nabla \cdot F_2) F_1 - (\nabla \cdot F_1) F_2 \quad \text{ا.}$$

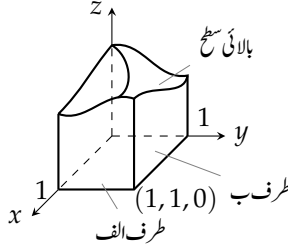
$$\nabla (F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (F_2 \cdot \nabla) F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1) \quad \text{ب.}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۲۱: سمتی میدان F کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D پایا جاتا ہے۔ اگر $F \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۲۲: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا قتل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $k(z + 3)$ ہے اور باہر رخ بہاؤ $F = xi - 2yj + k(z + 3)$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے 3- ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۲۳:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطہ پر F سمتیہ n کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۲۴: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۲۵: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۶: مستقل میدان کا بہاؤ دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان $\mathbf{F} = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۷: ہارمونی تفاعلات۔ فضا کے خطے D میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی^۴ کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

ا. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، محدود خطے D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ کا کٹل، یعنی $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔
ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dV$$

سوال ۱۵.۲۸: ڈھلوان میدان کا بہاؤ فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے ٹکڑے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۹: **گرینز کا کلیہ اول** کتلوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر غیر سمتی تقاطعات f اور g کے یک رتبی اور دور رتبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۱) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات ۱۵.۱ **اگرینز کا کلیہ اول**^{۴۵} ہے۔ (اشارہ: میدان $F = f \nabla g$ پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۱۵.۳۰: **گرینز کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۱۵.۱ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۱۵.۱ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۵.۲) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۵.۲ **اگرینز کا کلیہ دوم**^{۴۶} ہے۔

سوال ۱۵.۳۱: **کمیت کے بقا** فضا میں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی تقاطع ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کے بقا کا قانون**^{۴۷} درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

۱. سمتی بہاؤ میدان v اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنٹز کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p v + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

Green's first formula^{۴۵}

Green's second formula^{۴۶}

Law of Conservation of Mass^{۴۷}

کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p v$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خط D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۱۵.۳۲: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خط D میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار cpT جسم کی فی کائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

ا. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔

ب. بہاؤ حر کا سمتیہ $^{\wedge} -k \nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیتے $^{\wedge}$ کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۱) میں $-k \nabla T = v$ اور $cpT = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اغذ کریں، جہاں $K = k / (cp) > 0$ نفوذیتے $^{\wedge}$ کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہو گا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حر دیگی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

سوال ۱۵.۳۳: لکیری کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۴: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری کمالات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: منحنی کے ہمراہ درے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔

سوال ۱۵.۳۷: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟

سوال ۱۵.۳۸: راہ پر غیر مختصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟

سوال ۱۵.۳۹: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟

سوال ۱۵.۴۰: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔

energy flux vector[^]
conductivity[^]
diffusivity[^]

سوال ۱۵.۴۱: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۴۴: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں

سوال ۱۵.۴۵: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۱۵.۴۶: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۴۷: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۴۸: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۱۵.۵۰: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۵۱: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔

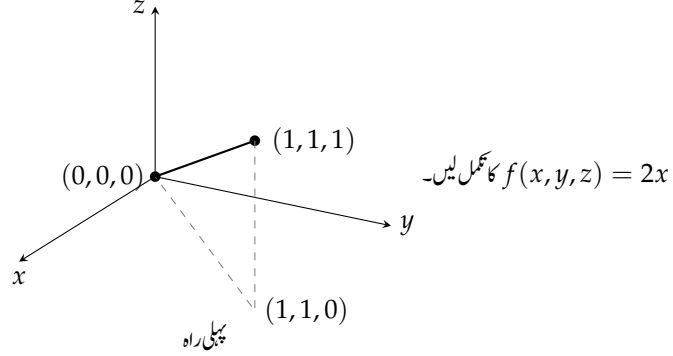
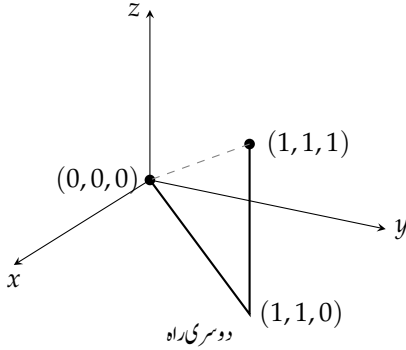
سوال ۱۵.۵۲: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۱۵.۵۳: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومی طور پر کیسے دیتا ہے؟

سوال ۱۵.۵۴: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

لکیری تکمیل کی قیمت

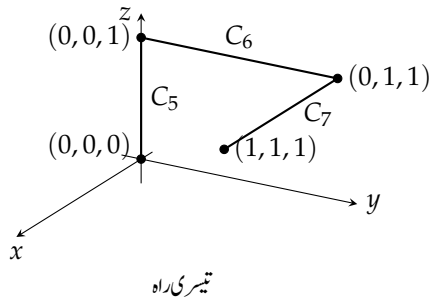
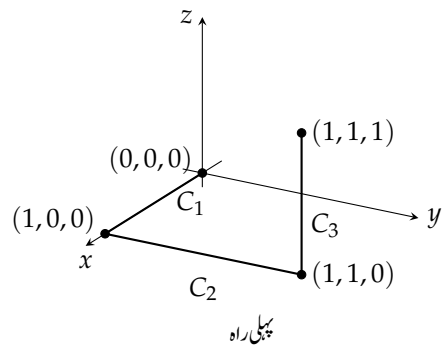
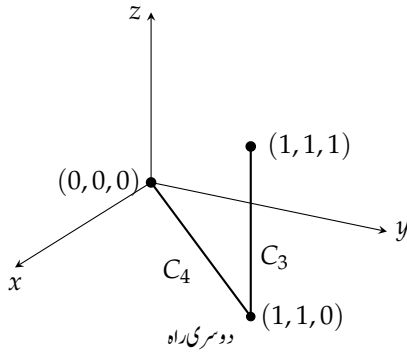
سوال ۱۵.۱: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر



$f(x, y, z) = 2x$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۵.۲: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر

$f(x, y, z) = x^2 + y - z$ کا تکمیل لیں۔



باب ۱۵۔ سمتی میدان میں تکمل

سوال ۱۵.۳: دائرہ $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا تکمل پر لیں۔

سوال ۱۵.۴: درپچہ ۱۵ منحنی $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا تکمل کریں۔

مشق ۱۵.۵ اور ۱۵.۶ میں نکلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۶:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۷: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا قتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۸: تقابل $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$ کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کا قتا ہے۔

مشق ۱۵.۹ اور ۱۵.۱۰ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹:

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا قتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰:

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

سطحی عملیات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۱۱: بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے یلن $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔

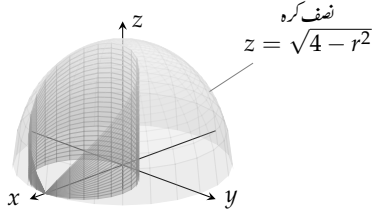
سوال ۱۵.۱۲: قطع مکانی ٹوپ کا رقبہ قطع مکانی جسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: کروہ ٹوپ کا رقبہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴:

ا. نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے یلن $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تطیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h یلن کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۱۵.۱۵: مثلث کا رقبہ ثلث اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۱۶: قطع مکانی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں مستویات $x = 0, x = 3$ اور $z = 0$ قطع مکانی بیلن $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۱۷: بیلن کو مستویات قطع کرتے ہیں ثلث اول میں بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62^{\circ}13'0''$ اور $69^{\circ}13'0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۱۵.۲۳۱۵.۱۹ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱۹: کرویہ بیچ مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۰: قطع مکانی ٹوپے مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکانی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۱: مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $z \leq 3$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۲: مربع کے اوپر مستوی ربع اول اور مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکانی مجسم کا ٹکڑا مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکانی مجسم $y \leq 2$ ، $y = 2(x^2 + z^2)$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴: نصف کرے کا ٹکڑا ثن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ، $y \geq 0$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۵: سطح رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

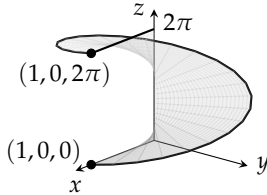
$$\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + v\mathbf{k}$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۲۶: سطح تکمل مشق ۱۵.۲۵ کی سطح $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۲۷: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + \phi\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



سوال ۱۵.۲۸: سطح $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \, d\sigma$ کو مشق ۱۵.۲ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق ۱۵.۲۹، ۱۵.۳۲ تا ۱۵.۳۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۰: $\mathbf{F} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۱: $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۲: $\mathbf{F} = (\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}) / (x + yz)$

مشق ۱۵.۳۳ اور ۱۵.۳۴ میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} + (2y + z)\mathbf{j} + (y + 1)\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۴: $\mathbf{F} = (z \cos xz)\mathbf{i} + e^y\mathbf{j} + (x \cos xz)\mathbf{k}$

کام اور دائری بہاؤ

مشق ۱۵.۱ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۵ اور ۱۵.۳۶ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + \mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۶: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۷: دو طریقوں سے کام کی تلاش سطح مخفی $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j}$ پر چلتے ہوئے نقطہ $(1, 0)$

سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $\mathbf{F} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) / (x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ $\mathbf{F}$ کے مخفی تقابل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۱۵.۳۸: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گور میدان $\mathbf{F} = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۱. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ یکلین $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

ب. مشق ۱۵.۲۷ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

سوال ۱۵.۳۹: فرض کریں مستوی xy سے گزرنے والے سیال کا سستی رفتار سمتیہ $j(x^2 + y^2) - i(x + y) = F(x, y)$ ہے۔ درج ذیل راہ کے ہمراہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی حصہ۔

ب. $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ قطع۔

ج. $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ تا $(-1, 0)$ لکیر۔

سوال ۱۵.۴۰: پتچ دار لکیر $r_1(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$ جہاں $0 \leq t \leq \pi/2$ ہے اور قطع $r_2(t) =$

$r_3(t) = ti + (1 - t)j$, $0 \leq t \leq 1$ اور قطع $j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k$, $0 \leq t \leq 1$ پر مشتمل بند راہ پر $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

مشق ۱۵.۴۱ اور ۱۵.۴۲ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱: ترنجیم پر دائری بہاؤ $F = y^2i - yj + 3z^2k$

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ نیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترنجیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترنجیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

سوال ۱۵.۴۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۴۳: مختلف کثافت کے تار منحنی $r(t) = \sqrt{2t}i + \sqrt{2t}j + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت $\delta = 3t$ (ا) اور $\delta = 1$ (ب) ہو۔

سوال ۱۵.۴۴: متغیر کثافت کا تار منحنی $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر $\delta = 3\sqrt{5 + t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۵: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t + 1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور مجموعی معیار اثر اور داس دوڑ محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۴۶: محرابے کا مرکز کمیت مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کثافت کا تار منحنی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k$, $0 \leq t \leq \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{x}$, $\bar{y}$ اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کثافت پچ دار تار پچ دار منحنی $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۹: خول کا مجموعہ رداں دوار اور مرکز کمیت مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالاحصہ سے باریک خول کا کثافت جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z ، R_z اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۰: مکعب کا مجموعہ معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

مسطح منحنی یا سطح کا برابر بہاؤ

مشق ۱۵.۵۱ اور ۱۵.۵۲ میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۱: مربع $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$ منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۵۲: مثلث $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$ کلیئر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x = 1$ مثلث C دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۵۳: صفر لکیری شکل دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۵۴:

ا. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دو گنا ہوگا۔

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کو قائم ہو۔

مشق ۱۵.۵۵ اور ۱۵.۵۸ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۵: مکعب $F = 2xyz i + 2yz j + 2xz k$ خطہ D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کاٹی ہیں۔

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ سے کاٹا ہے D ہے۔

مثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے بیچ خطہ D ہے۔

درمیان میں یلین $0 \leq y \leq a$, $x^2 + z^2 = a^2$, اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = yi + zj + xk$ کا ہوا تلاش کریں۔

کے پتے خطے کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2i + yj - z^3k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

$F = xy^2i + x^2yj + yk$ کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

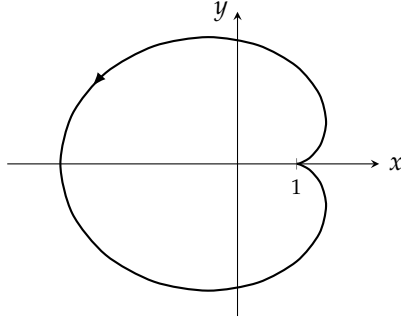
پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۱۵.۱۳ اضافی اور اعلیٰ مشقیں

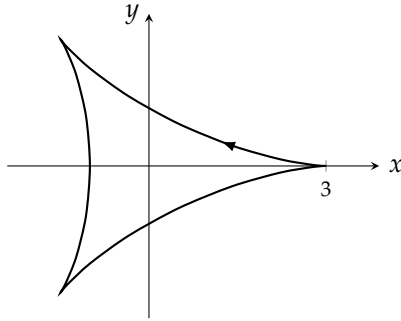
مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۶۲۷ پر مساوات ۱۵.۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۳۱، ۱۵.۳۲، ۱۵.۳۳ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

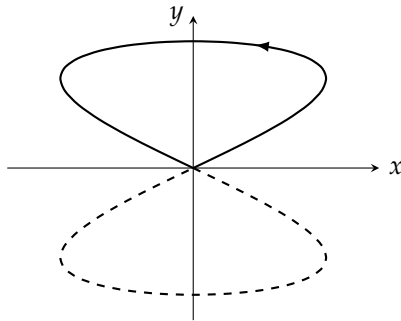
سوال ۱۵.۱: گھونگا $0 \leq t \leq 2\pi$, $y = 2 \sin t - \sin 2t$, $x = 2 \cos t - \cos 2t$



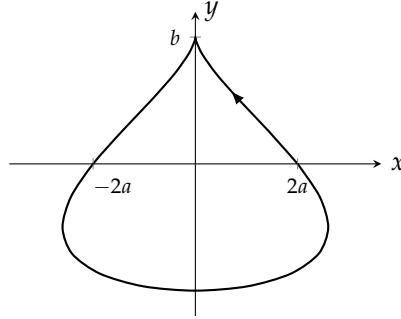
سوال ۱۵.۲: منحنی $x = 2 \cos t + \cos 2t$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$



سوال ۱۵.۳: منحنی آگے $x = (1/2) \sin 2t$ ، $y = \sin t$ ، $0 \leq t \leq \pi$ (ایک گھر)



سوال ۱۵.۴: آنسو کا قطرہ $x = 2a \cos t - a \sin 2t$ ، $y = b \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$



نظریہ اور عملی استعمال

سوال ۱۵.۵:

۱. ایسے سستی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ب. ایسے سستی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ج. ایسے سستی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سستی میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمودی ہو۔

سوال ۱۵.۷: رداس R کے کروی خول کے نقطہ (x, y, z) پر کسیتی کشاف $\delta(x, y, z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸: پیچ دار سطح $r(r, \theta) = (r \cos \theta)i + (r \sin \theta)j + \theta k$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ کی کشاف $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کیت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۲ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۹: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $F = (x^2 + 4xy)i - 6yj$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۱۰: مبداءے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $F = zi + xj + yk$ کا دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱: ربع اول میں $(0, 2)$ تا $(2, 0)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کشاف $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۲: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x + y + z = 1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کشاف $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر کے مرکز کمیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۳: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کشاف w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کروی گیند خط $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر n باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$F = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرشمیدس اگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج۔ مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴: قوس سطح پر قوت سیال ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$ دیتی ہے مستقل وزنی کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 2$ و $z = 1$ مخروطی سطح ہر سیال کی کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۵: قانون فیراڈے نظریہ برقیاتیست کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی میدان بالترتیب $E(t, x, y, z)$ اور $B(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times E = -\partial B / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times E$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial B / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ شوکس استعمال کرتے ہوئے فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C E \cdot dr = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S B \cdot n d\sigma$$

جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی دورواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C E \cdot dr$$

مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۱۶: تجاذبی قوت کے میدان F کی تعریف $r \neq 0$ کے لئے درج ذیل ہے۔

$$F = -\frac{GmM}{|r|^3} r$$

حصہ ۱۵.۱۰ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان H نہیں پایا جاتا جو $F = \nabla \times H$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۱۷: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S ، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot n d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot dr$$

سوال ۱۵.۱۸: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2$ اور $\nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$ ہیں اور S پر $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۹: اگر $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ اور $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\mathbf{F} = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۰: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = \mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۱۵.۵ کے تحت) مقدار $|d\sigma|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا قریب درج ذیل تماشل اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\mathbf{r}_u|^2, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = |\mathbf{r}_v|^2$$

سوال ۱۵.۲۱: فضا میں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماشل کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے۔

جوابات

حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۹۹

(۱۵.۱) شکل ۱۵.۸

(۱۵.۲) شکل ۱۵.۱۰

(۱۵.۳) شکل ۱۵.۶

(۱۵.۴) شکل ۱۵.۱۳

(۱۵.۵) شکل ۱۵.۹

(۱۵.۶) شکل ۱۵.۱۱

(۱۵.۷) شکل ۱۵.۷

(۱۵.۸) شکل ۱۵.۱۲

(۱۵.۹) $\sqrt{2}$

(۱۵.۱۱) $\frac{13}{2}$

(۱۵.۱۳) $3\sqrt{14}$

(۱۵.۱۵) $\frac{1}{6}(5\sqrt{5}+9)$

(۱۵.۱۷) $\sqrt{3} \ln \frac{b}{a}$

(۱۵.۱۹) $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$

(۱۵.۲۱) 8

(۱۵.۲۳) $2\sqrt{2}-1$

(۱۵.۲۵) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب)، $4\sqrt{2}-1$ (ا)

(۱۵.۲۷) $R_z = a$ ، $I_z = 2\pi\delta a^3$

(۱۵.۲۹) $R_z = 1$ ، $I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ (ا)

(ب) $R_z = 1$ ، $I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$

(۱۵.۳۱) $R_z = 1$ ، $I_z = 2\pi-2$

حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۶۱۲

(۱۵.۱) $\nabla f = \frac{-xi-yj-zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$

(۱۵.۳) $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}i - \frac{2y}{x^2+y^2}j + e^z k$

(۱۵.۵) $F = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}i - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}j$ ، $k > 0$

(۱۵.۷) (ا) $\frac{9}{2}$ ، (ب) $\frac{13}{3}$ ، (ج) $\frac{9}{2}$

(۱۵.۹) (ا) $\frac{1}{3}$ ، (ب) $-\frac{1}{5}$ ، (ج) 0

(۱۵.۱۱) (ا) 2، (ب) $\frac{3}{2}$ ، (ج) $\frac{1}{2}$

(۱۵.۱۳) $\frac{1}{2}$

(۱۵.۱۵) $-\pi$

(۱۵.۱۷) $\frac{207}{12}$

(۱۵.۱۹) $-\frac{39}{2}$

(۱۵.۲۱) $\frac{25}{6}$

(۱۵.۲۳) (ا) دائری پہاؤ اول 0، دائری پہاؤ دوم 2π ، پہاؤ اول 2π ، پہاؤ

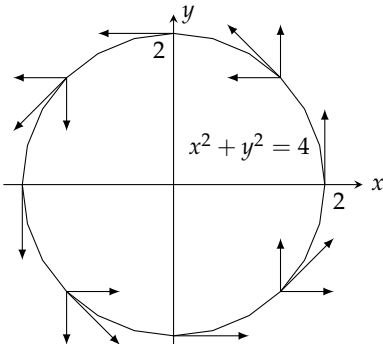
دوم 0؛ (ب) دائری پہاؤ اول 0، دائری پہاؤ دوم 8π ، پہاؤ اول

0، پہاؤ دوم 0

(۱۵.۲۵) دائری پہاؤ 0، پہاؤ $a^2\pi$

(۱۵.۲۷) دائری پہاؤ $a^2\pi$ ، پہاؤ 0

(۱۵.۲۹) (ا) $-\frac{\pi}{2}$ ، (ب) 0، (ج) 1



(۱۵.۳۱)

(۱۵.۳۳) (ا) $G = -yi + xj$ ، (ب) $G = \sqrt{x^2+y^2}F$

(۱۵.۳۵) $F = \frac{-xi-yj}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(۱۵.۳۷) 48

(۱۵.۳۹) π

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi) \mathbf{k}, \quad (15.13)$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v) \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k} \quad (\text{ب})$$

$$0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k} \quad (15.15)$$

$$0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2$$

سریط

$$\mathbf{r}(u, v) = (2 + 2 \cos v) \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.14)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.19)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.21)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi \quad (15.23)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.25)$$

$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{17\sqrt{17}-1}{4} \quad (15.24)$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.29)$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv \quad (15.31)$$

$$(جہاں x = u اور y = v) = 3\sqrt{3}$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{4u^2 + 1} \cdot u \sqrt{4u^2 + 1} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.33)$$

$$-32 \quad (15.35)$$

$$\pi a^3/6 \quad (15.34)$$

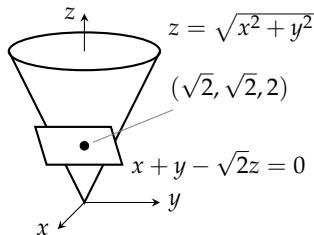
$$13a^4/6 \quad (15.39)$$

$$2\pi/3 \quad (15.41)$$

$$-73\pi/6 \quad (15.43)$$

$$(a/2, a/2, a/2) \quad (15.45)$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (15.44)$$



$$0 \quad (15.31)$$

$$\frac{1}{2} \quad (15.33)$$

$$\text{حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۶۲۶}$$

$$(15.1) \text{ بقائی}$$

$$(15.3) \text{ غیر بقائی}$$

$$(15.5) \text{ غیر بقائی}$$

$$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C \quad (15.4)$$

$$f(x, y, z) = x e^{y+2z} + C \quad (15.9)$$

$$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x + y) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) + C \quad (15.11)$$

$$49 \quad (15.13)$$

$$-16 \quad (15.15)$$

$$1 \quad (15.14)$$

$$9 \ln 2 \quad (15.19)$$

$$0 \quad (15.21)$$

$$-3 \quad (15.23)$$

$$\mathbf{F} = \nabla \left(\frac{x^2 - 1}{y} \right) \quad (15.24)$$

$$1 \text{ (ج)}, 1 \text{ (ب)}, 1 \text{ (ا)} \quad (15.29)$$

$$2 \text{ (ب)}, 2 \text{ (ا)} \quad (15.31)$$

$$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \quad (15.33)$$

$$c = b = 2 \text{ (ب)}, c = b = 2a \text{ (ا)} \quad (15.35)$$

$$(15.34) \text{ چونکہ میدان بقائی ہے لہذا کام راہی منحصر نہیں ہوگا۔}$$

$$\text{حصہ ۱۵.۷ صفحہ ۱۶۷۸}$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.1)$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2 \quad (15.3)$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2} \mathbf{k}, 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.5)$$

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k}, \quad \pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.4)$$

$$\mathbf{r}(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + (4 - y^2) \mathbf{k}, \quad 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2 \quad (15.9)$$

$$\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.11)$$

50 (۱۵.۱۷)

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = 6 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 6 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 6 \cos \theta \mathbf{k}, \quad \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (۱۵.۱۹)$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1+r) \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (۱۵.۲۱)$$

$$\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + 2u^2 \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq \pi \quad (۱۵.۲۳)$$

$$\sqrt{6} \quad (۱۵.۲۵)$$

$$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})] \quad (۱۵.۲۷)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۵.۲۹)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۵.۳۱)$$

$$f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z \quad (۱۵.۳۳)$$

$$\frac{8}{3} \quad (۱۵.۳۵)$$

$$1 - e^{-2\pi} \quad (۱۵.۳۷)$$

$$1 \quad (۱۵.۳۹)$$

$$0 \quad (۱۵.۴۱)$$

$$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \quad (۱۵.۴۳)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3}); \quad (۱۵.۴۵)$$

$$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9}; \quad (۱۵.۴۷)$$

$$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}} \quad (۱۵.۴۹)$$

$$\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}} \quad (۱۵.۵۱)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi, \quad (۱۵.۵۳)$$

$$R_z = 2\sqrt{2} \quad (۱۵.۵۵)$$

$$-1/2 \quad (۱۵.۵۷)$$

$$3 \quad (۱۵.۵۹)$$

$$\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2}) \quad (۱۵.۶۱)$$

$$0 \quad (۱۵.۶۳)$$

$$\pi \quad (۱۵.۶۵)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۵.۶۷)$$

$$6\pi \quad (۱۵.۶۹)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۱۵.۷۱)$$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k} \quad (۱۵.۷۳)$$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (z, x, y) \quad (۱۵.۷۵)$$

$$\frac{16\pi R^3}{3} \quad (۱۵.۷۷)$$

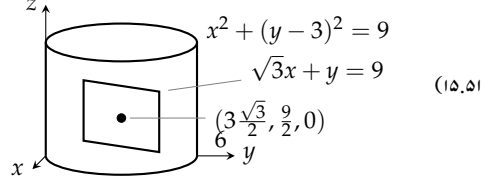
$$-4 \quad (۱۵.۷۹)$$

$$\frac{16}{3}g \quad (۱۵.۸۱)$$

$$\mathbf{F} = \int_C gxy \, ds \quad (۱۵.۸۳)$$

$$\frac{4}{3}\pi w \quad (۱۵.۸۵)$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} \quad (۱۵.۸۷)$$



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} d\theta d\phi \quad (۱۵.۵۵)$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (۱۵.۵۷)$$

$$12\pi \quad (۱۵.۵۹)$$

$$4\pi \quad (۱۵.۶۱)$$

$$-5/6 \quad (۱۵.۶۳)$$

$$0 \quad (۱۵.۶۵)$$

$$-6\pi \quad (۱۵.۶۷)$$

$$2\pi a^2 \quad (۱۵.۶۹)$$

$$12\pi \quad (۱۵.۷۱)$$

$$-\pi/4 \quad (۱۵.۷۳)$$

$$-15\pi \quad (۱۵.۷۵)$$

$$16I_y + 16I_x \quad (۱۵.۷۷)$$

$$12\pi \quad (۱۵.۷۹)$$

$$0 \quad (۱۵.۸۱)$$

$$0 \quad (۱۵.۸۳)$$

$$-16 \quad (۱۵.۸۵)$$

$$-8\pi \quad (۱۵.۸۷)$$

$$3\pi \quad (۱۵.۸۹)$$

$$-40/3 \quad (۱۵.۹۱)$$

$$12\pi \quad (۱۵.۹۳)$$

$$12\pi(4\sqrt{2} - 1) \quad (۱۵.۹۵)$$

$$(۱۵.۹۷) \quad \text{کامل کی قیمت کسی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی۔}$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۵.۹۹)$$

$$1 + 3\sqrt{2} \quad (۱۵.۱۰۱)$$

$$4a^2 \quad (۱۵.۱۰۳)$$

$$0 \quad (۱۵.۱۰۵)$$

$$0 \quad (۱۵.۱۰۷)$$

$$0 \quad (۱۵.۱۰۹)$$

$$\pi\sqrt{3} \quad (۱۵.۱۱۱)$$

$$2\pi(1 - 1/\sqrt{2}) \quad (۱۵.۱۱۳)$$

$$\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}} \quad (۱۵.۱۱۵)$$

